

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI



BÁO CÁO DỰ ÁN

Nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI

Mã học phần: 012012210504

Giảng viên hướng dẫn: Ths. Nguyễn Văn Chiến

Sinh viên thực hiện:

1. Võ Trần Gia Phụng
2. Bùi Khánh Chi
3. Trần Nguyễn Quỳnh Anh
4. Lê Chí Bảo
5. Mai Hoàng Long

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8 năm 2026

Mục lục

1	GIỚI THIỆU TỔNG QUAN	3
1.1	Thông tin dự án	3
1.2	Bối cảnh thực trạng	3
1.3	Giới thiệu dự án	4
1.4	Mục tiêu dự án	4
1.5	Phạm vi dự án	4
1.5.1	Trong phạm vi:	4
1.5.2	Ngoài phạm vi:	5
1.5.3	Dữ liệu và thử nghiệm:	5
2	KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN	6
2.1	Phương pháp phát triển	6
2.1.1	Phương pháp quản lý dự án	6
2.1.2	Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)	6
2.1.3	Quản lý chất lượng	6
2.2	Lập kế hoạch dự án	6
2.2.1	Kế hoạch Sprint	6
2.2.2	Phân rã công việc (WBS)	7
2.3	Quản lý cấu hình	8
2.3.1	Quản lý tài liệu	8
2.3.2	Quản lý mã nguồn	9
2.3.3	Công cụ và hạ tầng	9
2.4	Quản lý rủi ro	10
3	ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM	11
3.1	Tổng quan sản phẩm	11
3.1.1	Mô tả hệ thống	11
3.1.2	Sơ đồ ngữ cảnh	11
3.1.3	Quy trình nghiệp vụ chính	11
3.2	Phân tích yêu cầu	12
3.2.1	Yêu cầu chức năng	12
3.2.2	Yêu cầu phi chức năng	13
3.3	Yêu cầu người dùng	14
3.3.1	Các tác nhân - Actor	14
3.3.2	Use Case Diagram tổng thể	15
3.3.3	Bảng tóm tắt mô tả Use case	15

3.3.4	Use Case Diagram chi tiết	20
3.4	Sơ đồ Screen Flow của các actor	51
3.4.1	Bảng mô tả các màn hình hệ thống	54
3.4.2	Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò	55
3.5	Activity Diagram	55
3.6	Sequence Diagram	57
4	ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM	60
4.1	Thiết kế hệ thống	60
4.1.1	Kiến trúc hệ thống	60
4.1.2	Kiến trúc triển khai	61
4.2	Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
4.2.1	Thiết kế cơ sở dữ liệu	62
4.2.2	ERD Diagram	64
4.2.3	Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu	64
A	TÀI LIỆU THAM KHẢO	74

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn thầy đã tận tình hướng dẫn và hỗ trợ trong suốt quá trình học tập. Chúng em cũng cảm ơn các thành viên trong nhóm vì sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và hợp tác bền bỉ, giúp dự án được hoàn thành tốt đẹp.

Cuối cùng, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã đồng hành và hỗ trợ chúng em trong suốt thời gian qua.

Thuật ngữ viết tắt

Từ viết tắt	Giải thích
AI	Artificial Intelligence
API	Application Programming Interface
BPMN	Business Process Model and Notation
ERD	Entity Relationship Diagram
ETA	Estimated Time of Arrival
REST	Representational State Transfer
SRS	Software Requirements Specification
UI	User Interface
UX	User Experience
ERD	Entity Relationship Diagram

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

1.1 Thông tin dự án

- **Dự án:** Nền tảng quản lý giao hàng bằng Drone tích hợp AI
- **Học phần:** Công nghệ phần mềm
- **Mã học phần:** 012012210504
- **Ngày bắt đầu – Ngày kết thúc:** 31/7/2026 -
- **Thông tin sinh viên:**

#	Thành viên	Vai trò	Email
1	Võ Trần Gia Phụng	Trưởng nhóm	phungvtg4265@ut.edu.vn
2	Bùi Khánh Chi	Thành viên	chibk0480@ut.edu.vn
3	Trần Nguyễn Quỳnh Anh	Thành viên	anhntnq2727@ut.edu.vn
4	Lê Chí Bảo	Thành viên	baolc897742@ut.edu.vn
5	Mai Hoàng Long	Thành viên	longmh422679@ut.edu.vn

1.2 Bối cảnh thực trạng

Với sự phát triển nhanh chóng của kinh tế độ cao thấp, giao hàng bằng drone đã nổi lên như một giải pháp logistics đầy hứa hẹn nhờ tốc độ, tính linh hoạt và khả năng tiếp cận các khu vực xa xôi. Theo ResearchAndMarkets.com, thị trường giao hàng bằng drone toàn cầu được định giá khoảng 5 tỷ USD vào năm 2024 và dự kiến sẽ đạt 33,4 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 37,3%. Sự tăng trưởng này phản ánh nhu cầu ngày càng cao về các giải pháp giao hàng chặng cuối nhanh chóng, hiệu quả và thân thiện với môi trường trong lĩnh vực thương mại điện tử và y tế.

Tuy nhiên, ngoài những thách thức về phân cứng và quy định, trở ngại lớn nhất nằm ở việc quản lý và mở rộng hoạt động giao hàng. Việc phối hợp nhiều trạm hạ cánh, theo dõi tình trạng đơn hàng theo thời gian thực, và ước tính chính xác thời gian giao hàng trên một đội drone phân tán đòi hỏi công cụ vận hành chuyên biệt vượt xa khả năng điều khiển bay đơn thuần. Các hệ thống quản lý logistics hiện có thường được thiết kế cho giao hàng mặt đất và thiếu hỗ trợ cho các quy trình đặc thù của drone như kiểm tra tình trạng trạm hạ cánh, xác nhận lấy hàng, hay ước tính thời gian giao hàng bằng AI.

Do đó, các doanh nghiệp áp dụng giao hàng bằng drone cần một nền tảng quản lý chuyên biệt có khả năng tự động hóa các quy trình này và tối ưu hóa toàn bộ vòng đời giao hàng – từ khâu tạo đơn đến xác nhận giao hàng.

1.3 Giới thiệu dự án

Xuất phát từ những thách thức đã được đề cập, nhóm xây dựng phát triển SmartDroneDelivery – nền tảng quản lý giao hàng bằng drone ứng dụng AI, với trọng tâm là quản lý và tối ưu hóa các hoạt động nghiệp vụ thay vì trực tiếp điều khiển drone. Hệ thống được xây dựng nhằm quản lý toàn bộ quy trình giao hàng, bao gồm năm quy trình nghiệp vụ chính: quản lý yêu cầu giao hàng, quản lý kiện hàng, quản lý quá trình giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực và xác nhận giao hàng. Hệ thống hướng đến việc hỗ trợ năm nhóm người dùng chính, gồm Khách hàng, Nhân viên điều phối, Nhân viên vận hành trạm, Quản lý Logistics và Quản trị viên hệ thống.

Một trong những điểm nổi bật của dự án là việc tích hợp Trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đóng vai trò như một trợ lý thông minh, hỗ trợ nâng cao hiệu quả vận hành và ra quyết định. Các tính năng AI chính của hệ thống bao gồm dự đoán thời gian giao hàng dự kiến (ETA), tự động tóm tắt trạng thái đơn hàng, chatbot hỗ trợ người dùng và cung cấp báo cáo, phân tích thông minh.

1.4 Mục tiêu dự án

- **Nền tảng cốt lõi:** Xây dựng nền tảng quản lý giao hàng bằng drone, bao quát năm module chính gồm đơn hàng, kiện hàng, trạm, theo dõi và phân tích có hỗ trợ AI.
- **Tự động hóa quy trình:** Tự động hóa toàn bộ vòng đời giao hàng, từ tạo yêu cầu giao hàng đến xác nhận giao hàng thành công.
- **Tích hợp AI:** Ứng dụng AI vào dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ chatbot.
- **Hỗ trợ đa nền tảng:** Cung cấp khả năng truy cập thông qua cổng web, ứng dụng di động và RESTful API.
- **Kiến trúc kỹ thuật:** Xây dựng kiến trúc module hóa, hỗ trợ theo dõi theo thời gian thực và triển khai hệ thống bằng Docker.
- **Tính khả dụng:** Thiết kế giao diện phân quyền theo vai trò, giúp đơn giản hóa các quy trình nghiệp vụ chính cho tất cả các nhóm người dùng.

1.5 Phạm vi dự án

1.5.1 Trong phạm vi:

- Quản lý đơn hàng giao hàng (tạo, phê duyệt, hủy và theo dõi đơn hàng).
- Quản lý kiện hàng và quy trình giao hàng.
- Quản lý trạm hạ cánh, bao gồm theo dõi tình trạng sẵn sàng và xác nhận nhận hàng.

- Theo dõi và xác nhận giao hàng theo thời gian thực.
- Các dịch vụ có hỗ trợ AI, bao gồm ước tính ETA, tóm tắt thông tin giao hàng và hỗ trợ khách hàng thông qua chatbot.
- Cung cấp cổng web, ứng dụng di động và RESTful API để tích hợp với các hệ thống bên ngoài.

1.5.2 Ngoài phạm vi:

- Thiết kế, lắp ráp phần cứng drone và phát triển hệ thống điều khiển bay.
- Phát triển hệ thống điều hướng vật lý và hệ thống lái tự động (autopilot) cho drone.
- Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.

1.5.3 Dữ liệu và thử nghiệm:

Tính năng ước tính ETA có hỗ trợ AI sẽ được đánh giá về tính khả thi và độ chính xác của kết quả dự đoán bằng cách sử dụng các bộ dữ liệu giao hàng mô phỏng ở quy mô nhỏ đến trung bình, thay vì sử dụng dữ liệu thực tế từ môi trường vận hành.

2. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ DỰ ÁN

2.1 Phương pháp phát triển

2.1.1 Phương pháp quản lý dự án

Dự án áp dụng mô hình Scrum để quản lý và phát triển phần mềm. Scrum chia dự án thành nhiều Sprint ngắn, giúp nhóm theo dõi tiến độ một cách hiệu quả, linh hoạt điều chỉnh khi có thay đổi về yêu cầu và đánh giá kết quả sau mỗi Sprint.

2.1.2 Quy trình làm việc trên Jira (Jira Workflow)

Nhóm sử dụng Jira để quản lý các công việc trong suốt quá trình phát triển. Quy trình làm việc bao gồm các trạng thái sau:

To Do → In Progress → Done

Mỗi công việc được tạo dưới dạng Jira Issue và phân công cho thành viên phụ trách. Trạng thái của Issue được cập nhật tương ứng với tiến độ thực hiện công việc.

2.1.3 Quản lý chất lượng

Hoạt động quản lý chất lượng được thực hiện qua các quy tắc sau:

- **Kiểm tra yêu cầu:** Đảm bảo các yêu cầu đầy đủ, rõ ràng và chính xác.
- **Kiểm tra tính nhất quán:** Đảm bảo sự thống nhất giữa Yêu cầu, Use Case, UML, Cơ sở dữ liệu, API và chức năng triển khai.
- **Kiểm tra mã nguồn:** Kiểm tra mã nguồn, tuân thủ quy ước lập trình và chất lượng code trước khi merge.
- **Kiểm thử:** Kiểm thử chức năng, API và khả năng tích hợp giữa các thành phần của hệ thống.
- **Đánh giá Sprint:** Kiểm tra và nghiệm thu các sản phẩm bàn giao vào cuối mỗi Sprint.

2.2 Lập kế hoạch dự án

2.2.1 Kế hoạch Sprint

#	Sprint	Due Date	Main Tasks
1	Sprint 1	31/07 – 04/08	• Phân tích yêu cầu của dự án • Viết báo cáo lần 1 • Phân tích các actor và các quyền của từng actor • Thiết kế luồng cho các actor • Sơ đồ Use Case tổng thể • Phân tích quy trình nghiệp vụ
2	Sprint 2	05/08 – 12/08	• Activity Diagram & Sequence Diagram • Thiết kế cơ sở dữ liệu • Thiết kế kiến trúc hệ thống và xác định mô hình triển khai • Xác định sơ bộ các màn hình cho Web & Mobile • Đề xuất cấu trúc thư mục cho Backend, Frontend
3	Sprint 3	12/08 – 18/08	• Viết báo cáo lần 2 • Sơ đồ ERD

2.2.2 Phân rã công việc (WBS)

Mã WBS	Nhiệm vụ/Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1	Phase 1: Khảo sát và phân tích yêu cầu hệ thống	Cả nhóm	4
WBS 1.1	Khảo sát thực trạng, bối cảnh và mục tiêu dự án	VTG Phụng (chính); Cả nhóm	
WBS 1.2	Phân tích các yêu cầu chức năng và phi chức năng theo module hệ thống	VTG Phụng (chính); Lê Chí Bảo	

Mã WBS	Nhiệm vụ/Công việc giao	Người phụ trách	Ước lượng thời gian
WBS 1.3	Phân tích các actor và sơ đồ Use Case tổng quát	VTG Phụng	
WBS 1.4	Mô tả các Use Case	VTG Phụng	
WBS 1.5	Phân tích nghiệp vụ chính của hệ thống	Bùi Khánh Chi	
WBS 1.6	Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram)	Bùi Khánh Chi; VTG Phụng	
WBS 1.7	Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagram)	Bùi Khánh Chi	
WBS 1.8	Sơ đồ phân rã screen flow của các actor	TNQ Anh	
WBS 2	Phase 2: Thiết kế hệ thống & Cơ sở dữ liệu	Cả nhóm	7
WBS 2.1	Thiết kế kiến trúc, mô hình triển khai	Lê Chí Bảo (chính); VTG Phụng	
WBS 2.2	Sơ đồ kiến trúc hệ thống	Lê Chí Bảo	
WBS 2.3	Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý & các ràng buộc cơ sở dữ liệu	TNQ Anh (chính); Mai Hoàng Long; VTG Phụng	
WBS 2.4	Sơ đồ ERD và Data Dictionary	MH Long (chính); TNQ Anh	
WBS 3	Phase 3: Phát triển và Lập trình ứng dụng	Cả nhóm	7
WBS 3.1			
WBS 3.2	Lập trình module Đăng nhập, Quản lý tài khoản và phân quyền		
WBS 3.3	Lập trình module Quản lý Series và Chapter		
WBS 3.4			
WBS 4	Phase 4: Kiểm thử, tài liệu & Bàn giao	Cả nhóm	

2.3 Quản lý cấu hình

2.3.1 Quản lý tài liệu

Tài liệu để báo cáo đồ án và các tài liệu thiết kế bản gốc được lưu trữ tập trung trên thư mục GG Drive của nhóm. Phiên bản chính thức của mã nguồn báo cáo LaTeX được quản lý trực tiếp trên Github Repository của nhóm.

2.3.2 Quản lý mã nguồn

Dự án sử dụng **GitHub** để quản lý mã nguồn và **Jira** để quản lý công việc trong quá trình phát triển.

Quy trình thực hiện cụ thể:

Step 1. Clone the Repository

Mỗi thành viên trong nhóm thực hiện clone repository GitHub về máy tính cá nhân.

git clone <https://github.com/YaFhun06/AI-Drone-Delivery.git>

Step 2. Cập nhật trạng thái trên Jira

Chọn công việc được phân công và chuyển trạng thái từ:

To Do → In Progress

Bước 3. Tạo Branch làm việc

Các thành viên không được làm việc trực tiếp trên branch main.

Thay vào đó, mỗi thành viên tạo một feature branch theo quy ước đặt tên của nhóm.

Quy ước đặt tên Branch: *feature/sprint1-member-name*

Ví dụ:

- feature/sprint1-phung
- feature/sprint2-bao

Bước 4. Thực hiện công việc được phân công

Mỗi thành viên thực hiện các nhiệm vụ được giao trong cấu trúc dự án bằng Visual Studio Code.

Bước 5. Commit các thay đổi

Commit message phải ngắn gọn, cụ thể và phản ánh chính xác nội dung thay đổi.

Bước 6. Push Branch lên Repository

Sau khi hoàn thành các thay đổi, thành viên push branch làm việc lên GitHub.

Bước 7. Cập nhật trạng thái trên Jira

Sau khi công việc đã được hoàn thành và được nhóm xác nhận, cập nhật trạng thái thành Done

2.3.3 Công cụ và hạ tầng

Hệ thống sử dụng công cụ phục vụ quản lý cấu hình và phát triển bao gồm:

- **Quản lý công việc:** Jira Software được sử dụng để khởi tạo công việc, giao việc và theo dõi trạng thái task trong quá trình phát triển.
- **Quản lý mã nguồn:** Git & GitHub được sử dụng để quản lý phiên bản mã nguồn và cấu hình toàn bộ hệ thống.
- **Soạn thảo tài liệu:** VS Code kết hợp với trình biên dịch LaTeX (MiKTeX hoặc TeX Live) để soạn thảo các tài liệu kỹ thuật của dự án.

- **Thiết kế sơ đồ:** Draw.io hoặc StarUML để vẽ các sơ đồ thiết kế (Use Case diagram, Activity diagram, Sequence diagram, v.v.)

2.4 Quản lý rủi ro

#	Risk	Level	Phương án ứng phó
1	Chậm tiến độ và thiếu kinh nghiệm công nghệ	Cao	Chia nhỏ công việc, theo dõi tiến độ, tìm hiểu công nghệ sớm và hỗ trợ lẫn nhau.
2	Thay đổi yêu cầu trong quá trình phát triển	Trung bình	Ưu tiên các yêu cầu cốt lõi và trì hoãn những thay đổi không cấp thiết sang các giai đoạn phát triển sau
3	Xung đột mã nguồn khi làm việc nhóm	Thấp	Sử dụng quy ước Git branch, commit và review trước khi merge.

3. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

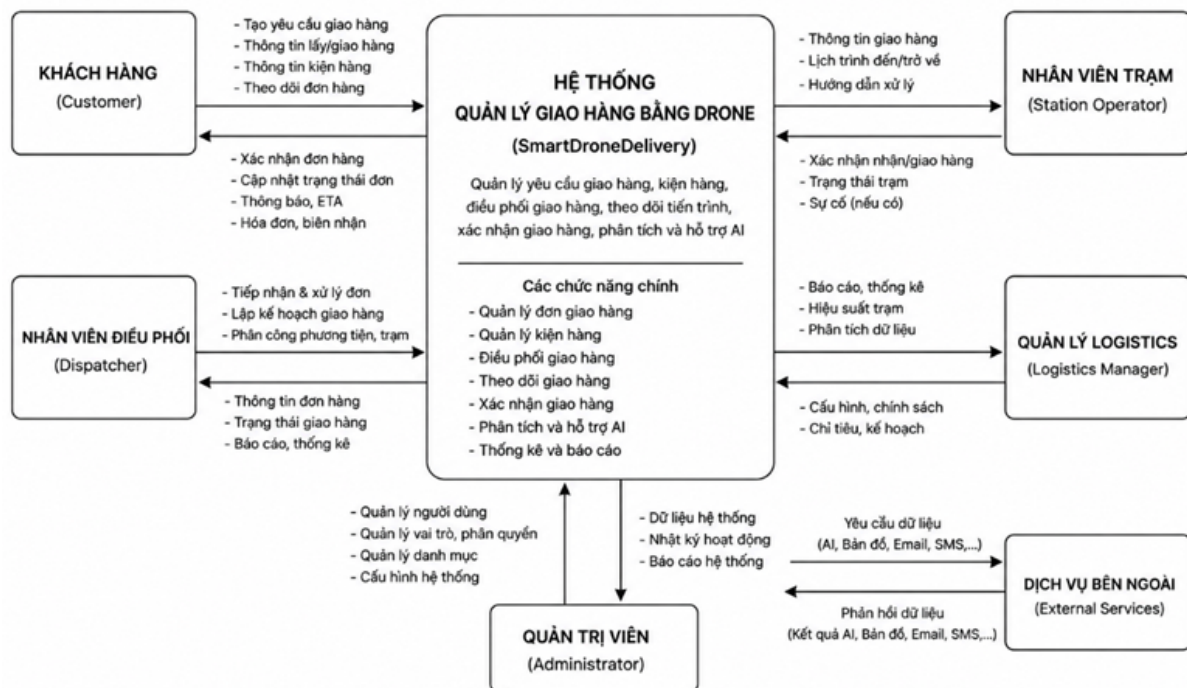
3.1 Tổng quan sản phẩm

3.1.1 Mô tả hệ thống

SmartDroneDelivery là nền tảng quản lý giao hàng bằng drone tích hợp AI, được xây dựng để hỗ trợ doanh nghiệp quản lý toàn bộ quy trình giao hàng. Hệ thống cho phép quản lý khách hàng, đơn giao hàng, kiện hàng, drone và trạm hạ cánh, đồng thời hỗ trợ điều phối, theo dõi và xác nhận giao hàng.

Hệ thống tích hợp AI để dự đoán thời gian giao hàng (ETA), tóm tắt quá trình giao hàng, hỗ trợ khách hàng và phân tích dữ liệu vận hành. Nền tảng được cung cấp qua Web Application, Mobile Application và RESTful API, giúp các bên liên quan quản lý và theo dõi hoạt động giao hàng hiệu quả.

3.1.2 Sơ đồ ngữ cảnh



3.1.3 Quy trình nghiệp vụ chính

Quy trình bắt đầu khi Khách hàng tạo yêu cầu giao hàng và kết thúc khi đơn hàng được giao thành công hoặc được xác định là giao thất bại.

1. Tạo yêu cầu giao hàng: Khách hàng nhập thông tin người nhận, địa chỉ và kiện hàng, sau đó gửi yêu cầu.

2. Tiếp nhận và duyệt đơn: Nhân viên điều phối kiểm tra thông tin và phê duyệt hoặc từ chối yêu cầu.
3. Lập kế hoạch giao hàng: Hệ thống hỗ trợ xác định thời gian giao, drone và trạm hạ cánh phù hợp.
4. Tiếp nhận kiện hàng: Nhân viên trạm kiểm tra và xác nhận kiện hàng.
5. Thực hiện giao hàng: Drone vận chuyển kiện hàng theo kế hoạch.
6. Theo dõi giao hàng: Hệ thống cập nhật trạng thái, tiến độ và ETA để khách hàng và nhân viên theo dõi.
7. Xác nhận kết quả: Người nhận xác nhận đã nhận hàng. Nếu giao thất bại, nhân viên điều phối xử lý giao lại hoặc hủy đơn.

3.2 Phân tích yêu cầu

3.2.1 Yêu cầu chức năng

Mã	Module	Chức năng
FR-01	Module 1. Quản lý người dùng	Đăng ký tài khoản
FR-02		Đăng nhập và đăng xuất
FR-03		Đặt lại mật khẩu khi quên
FR-04		Quản lý thông tin hồ sơ người dùng
FR-05		Quản lý vai trò người dùng
FR-06		Quản lý quyền truy cập của người dùng
FR-07	Module 2. Quản lý khách hàng & giao hàng	Quản lý thông tin khách hàng
FR-08		Quản lý địa chỉ giao hàng
FR-09		Tạo, xem, cập nhật và hủy đơn hàng giao hàng
FR-10		Theo dõi trạng thái đơn hàng giao hàng
FR-11		Quản lý thông tin kiện hàng
FR-12	Module 3. Quản lý quy trình giao hàng	Xem xét và phê duyệt đơn hàng giao hàng
FR-13		Từ chối đơn hàng giao hàng
FR-14		Lập lịch giao hàng
FR-15		Phân công đơn hàng cho trạm hạ cánh
FR-16		Theo dõi tiến độ giao hàng
FR-17		Cập nhật trạng thái giao hàng
FR-18		Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại
FR-19		Hoàn tất đơn hàng giao hàng

Mã	Module	Chức năng
FR-20	Module 4. Quản lý trạm hạ cánh	Quản lý các trạm hạ cánh
FR-21		Quản lý vị trí và trạng thái hoạt động của trạm hạ cánh
FR-22		Theo dõi sức chứa của trạm hạ cánh
FR-23		Xác nhận nhận kiện hàng
FR-24		Xác nhận drone nhận kiện hàng và quay trở về
FR-25		Cập nhật trạng thái kiện hàng tại trạm hạ cánh
FR-26	Module 5. Bảng điều khiển & Dịch vụ AI	Hiển thị bảng điều khiển tổng quan
FR-27		Xem thống kê đơn hàng giao hàng
FR-28		Xem thống kê chi phí vận hành
FR-29		Theo dõi tỷ lệ giao hàng thành công và thất bại
FR-30		Theo dõi hiệu suất hoạt động của các trạm hạ cánh
FR-31		Dự đoán thời gian đến dự kiến (ETA)
FR-32		Cung cấp hỗ trợ thông qua chatbot AI
FR-33		Tạo bản tóm tắt thông tin giao hàng bằng AI
FR-34		Thực hiện phân tích bằng AI và phân tích xu hướng giao hàng

3.2.2 Yêu cầu phi chức năng

- **NFR-01 – Bảo mật & Kiểm soát truy cập:** Hệ thống triển khai Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), xác thực an toàn thông qua JWT, đồng thời áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với dữ liệu nhạy cảm cả khi lưu trữ và khi truyền tải (HTTPS/TLS).
- **NFR-02 – Hiệu năng & Khả năng mở rộng:** Hệ thống đảm bảo hiệu năng cao với thời gian phản hồi API dưới 3 giây đối với các thao tác thông thường, đồng thời duy trì hiệu suất ổn định khi có nhiều người dùng truy cập đồng thời.
- **NFR-03 – Khả năng tương tác & Tích hợp:** Nền tảng hỗ trợ tích hợp với các hệ thống bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ bản đồ để cung cấp tọa độ trạm) thông qua RESTful API an toàn và tuân theo các tiêu chuẩn phổ biến.
- **NFR-04 – Đóng gói & Triển khai:** Tất cả các thành phần của hệ thống được đóng gói bằng Docker, đảm bảo môi trường triển khai nhất quán giữa các môi trường Development, Staging và Production.

- **NFR-05 – Đa nền tảng & Tính khả dụng:** Ứng dụng được thiết kế với giao diện responsive, đảm bảo trải nghiệm người dùng được tối ưu trên trình duyệt máy tính và thiết bị di động.
- **NFR-06 – Giám sát hệ thống:** Nền tảng tích hợp cơ chế kiểm tra tình trạng hệ thống và các chức năng giám sát hiệu năng cơ bản để theo dõi trạng thái máy chủ và phát hiện các bất thường của hệ thống.
- **NFR-07 – Ghi nhật ký & Sao lưu dữ liệu:** Hệ thống ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng nhằm phục vụ việc truy xuất và kiểm tra khi cần thiết. Cơ sở dữ liệu được sao lưu định kỳ để hỗ trợ khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.
- **NFR-08 – Khả năng bảo trì & Tính module hóa:** Mã nguồn tuân theo kiến trúc phân mềm module hóa, giúp việc bảo trì, gỡ lỗi và cập nhật hệ thống trong tương lai trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

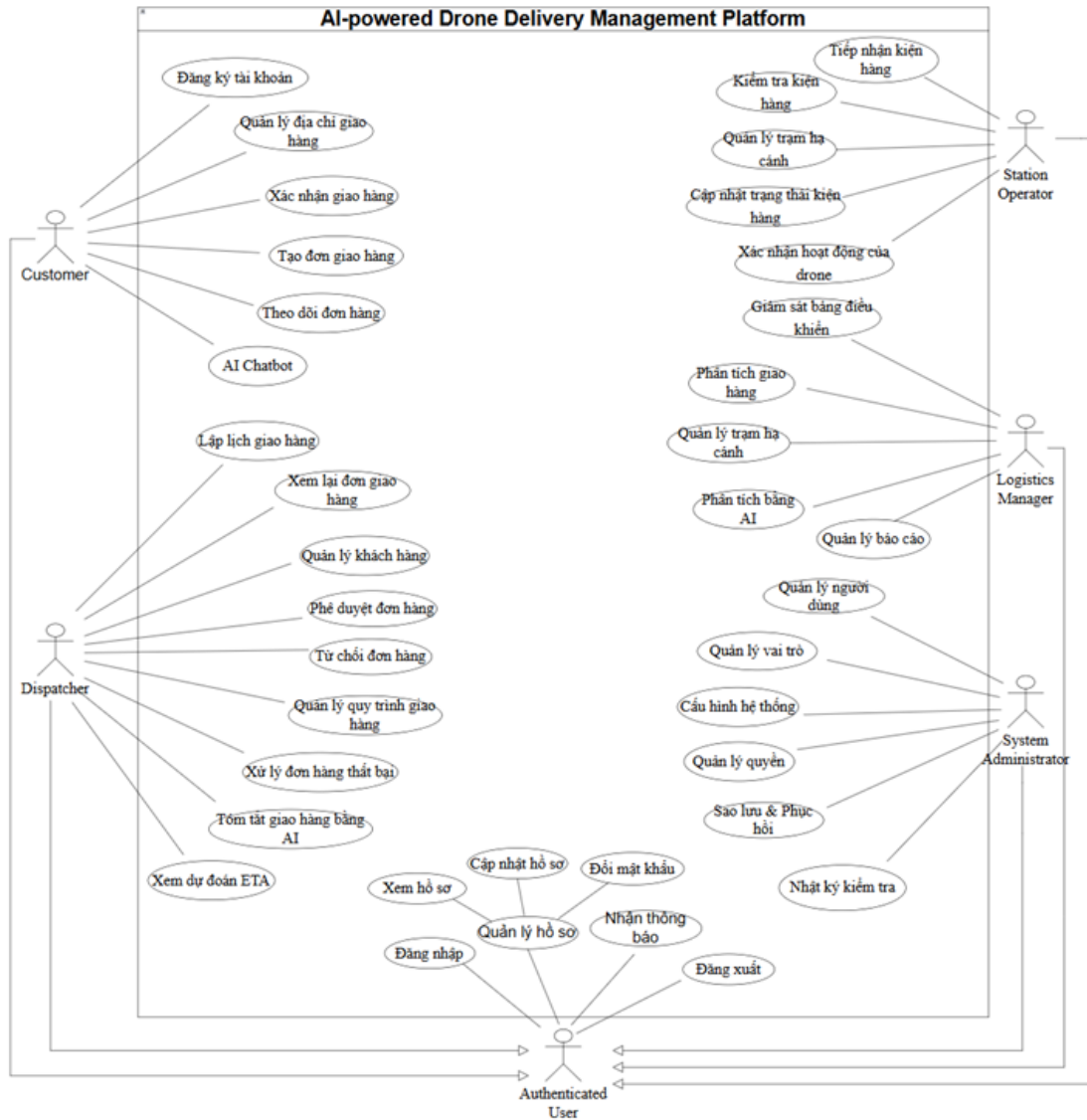
3.3 Yêu cầu người dùng

3.3.1 Các tác nhân - Actor

Hệ thống AI Drone Delivery bao gồm năm tác nhân chính, mỗi tác nhân có các vai trò và trách nhiệm cụ thể:

Tác nhân	Mô tả
Khách hàng	Tạo yêu cầu giao hàng, theo dõi đơn hàng theo thời gian thực, xác nhận giao hàng và tương tác với Chatbot AI để tra cứu thông tin và dự đoán ETA.
Nhân viên điều phối	Lập lịch chuyến bay, phân công đơn hàng cho drone, giám sát hoạt động điều phối và xử lý các vấn đề giao hàng với sự hỗ trợ của AI.
Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra và xác nhận việc bàn giao kiện hàng tại trạm, cập nhật trạng thái đơn hàng và quản lý sức chứa cũng như trạng thái hoạt động của trạm.
Quản lý Logistics	Giám sát hiệu suất hệ thống thông qua Dashboard và các công cụ phân tích, đồng thời sử dụng các báo cáo do AI tạo ra để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động logistics.
Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng, cấu hình Kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC), quản lý nhật ký hệ thống và sao lưu dữ liệu, đồng thời đảm bảo tính bảo mật và ổn định của nền tảng.

3.3.2 Use Case Diagram tổng thể



3.3.3 Bảng tóm tắt mô tả Use case

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC01	Đăng ký tài khoản	Khách hàng	Tạo tài khoản khách hàng mới bằng địa chỉ email hoặc số điện thoại.
UC02	Đăng nhập	Người dùng đã xác thực	Xác thực và đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đăng nhập đã đăng ký.
UC03	Đăng xuất	Người dùng đã xác thực	Đăng xuất khỏi hệ thống một cách an toàn.
UC04	Quên mật khẩu	Khách hàng	Yêu cầu đặt lại mật khẩu thông qua xác minh email hoặc số điện thoại.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC05	Xem hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Xem thông tin tài khoản cá nhân.
UC06	Cập nhật hồ sơ	Người dùng đã xác thực	Cập nhật thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại hoặc ảnh đại diện.
UC07	Đổi mật khẩu	Người dùng đã xác thực	Thay đổi mật khẩu tài khoản một cách an toàn.
UC08	Nhận thông báo	Người dùng đã xác thực	Nhận thông báo về trạng thái giao hàng, cảnh báo hệ thống và các cập nhật quan trọng.
UC09	Quản lý địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Quản lý các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC10	Xem địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xem tất cả các địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC11	Thêm địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Thêm một địa chỉ giao hàng mới.
UC12	Cập nhật địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Chỉnh sửa địa chỉ giao hàng hiện có.
UC13	Xóa địa chỉ giao hàng	Khách hàng	Xóa địa chỉ giao hàng đã lưu.
UC14	Tạo đơn giao hàng	Khách hàng	Tạo một yêu cầu giao hàng bằng drone mới.
UC15	Tính phí giao hàng	Khách hàng	Tính phí giao hàng dự kiến dựa trên khoảng cách, trọng lượng kiện hàng và loại dịch vụ.
UC16	Xác nhận đơn giao hàng	Khách hàng	Kiểm tra và xác nhận yêu cầu giao hàng trước khi gửi.
UC17	Thanh toán trực tuyến	Khách hàng	Thanh toán đơn giao hàng bằng các phương thức thanh toán được hỗ trợ.
UC18	Quản lý đơn hàng cá nhân	Khách hàng	Quản lý các đơn giao hàng của cá nhân trước khi hoàn tất.
UC19	Xem đơn hàng	Khách hàng	Xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.
UC20	Chỉnh sửa đơn hàng	Khách hàng	Thay đổi thông tin đơn giao hàng trước khi được nhân viên điều phối phê duyệt.
UC21	Hủy đơn hàng	Khách hàng	Hủy đơn giao hàng trước khi quá trình xử lý bắt đầu.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC22	Theo dõi giao hàng	Khách hàng	Theo dõi trạng thái giao hàng, vị trí drone và thời gian đến dự kiến (ETA) theo thời gian thực.
UC23	Xác nhận giao hàng	Khách hàng	Xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.
UC24	Đánh giá giao hàng	Khách hàng	Đánh giá dịch vụ giao hàng sau khi nhận kiện hàng.
UC25	Chatbot AI	Khách hàng	Tương tác với chatbot AI để được hỗ trợ giao hàng, giải đáp câu hỏi thường gặp và các yêu cầu khác.
UC26	Quản lý khách hàng	Nhân viên điều phối	Quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống giao hàng.
UC27	Xem khách hàng	Nhân viên điều phối	Xem thông tin khách hàng và lịch sử giao hàng.
UC28	Tìm kiếm khách hàng	Nhân viên điều phối	Tìm kiếm khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc mã tài khoản.
UC29	Cập nhật khách hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật thông tin khách hàng khi cần thiết.
UC30	Xem xét đơn giao hàng	Nhân viên điều phối	Xem xét các đơn giao hàng mới được gửi trước khi xử lý.
UC31	Phê duyệt đơn hàng	Nhân viên điều phối	Phê duyệt yêu cầu giao hàng để lập lịch và thực hiện giao hàng.
UC32	Từ chối đơn hàng	Nhân viên điều phối	Từ chối yêu cầu giao hàng không đáp ứng các yêu cầu.
UC33	Lập lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Lập lịch cho các đơn giao hàng đã được phê duyệt.
UC34	Phân công drone	Nhân viên điều phối	Phân công một drone đang khả dụng cho đơn giao hàng.
UC35	Phân công trạm hạ cánh	Nhân viên điều phối	Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp để xử lý kiện hàng.
UC36	Phân công tuyến đường	Nhân viên điều phối	Phân công tuyến đường giao hàng tối ưu cho drone.
UC37	Quản lý quy trình giao hàng	Nhân viên điều phối	Theo dõi và quản lý quy trình giao hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.
UC38	Cập nhật trạng thái đơn hàng	Nhân viên điều phối	Cập nhật trạng thái đơn giao hàng trong quá trình xử lý.

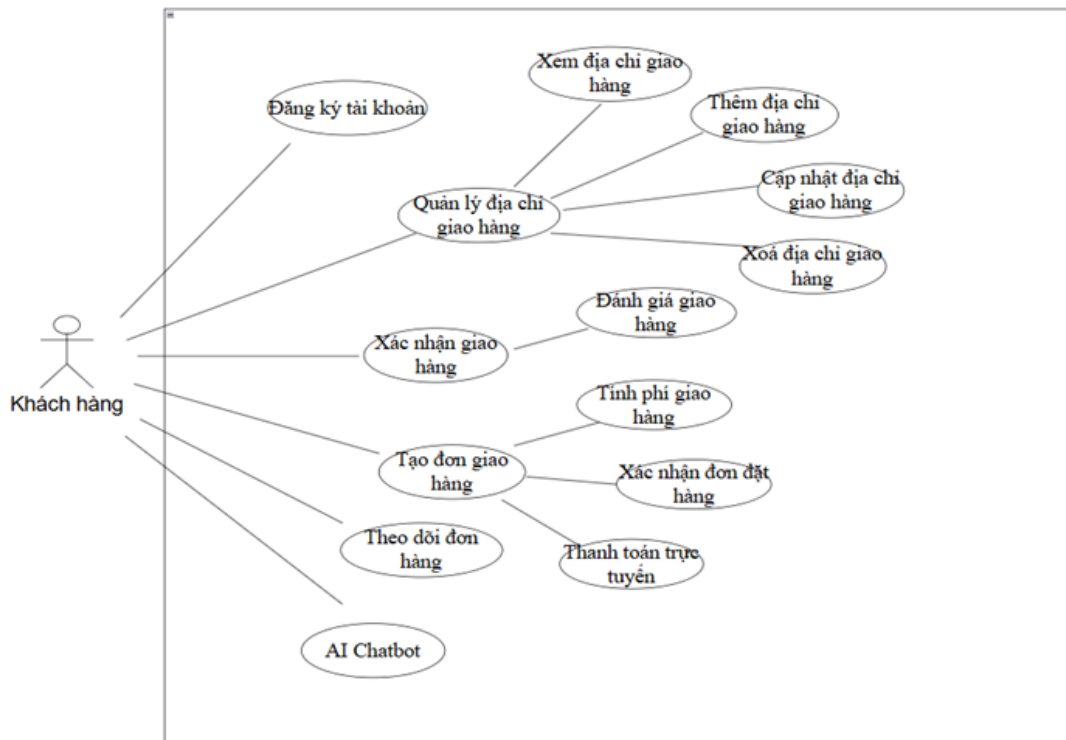
ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC39	Xử lý giao hàng thất bại	Nhân viên điều phối	Xử lý các trường hợp giao hàng thất bại bằng cách lập lịch lại hoặc hoàn trả kiện hàng.
UC40	Lập lại lịch giao hàng	Nhân viên điều phối	Tạo lịch giao hàng mới cho các đơn giao hàng thất bại.
UC41	Tóm tắt giao hàng bằng AI	Nhân viên điều phối	Xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.
UC42	Xem dự đoán ETA	Nhân viên điều phối	Xem thời gian giao hàng dự kiến do AI dự đoán cho các đơn đang được thực hiện.
UC43	Tiếp nhận kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Tiếp nhận kiện hàng từ khách hàng hoặc nhân viên logistics tại trạm hạ cánh.
UC44	Kiểm tra kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin nhãn của kiện hàng trước khi vận chuyển.
UC45	Quản lý trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Quản lý trạng thái hoạt động và sức chứa của trạm hạ cánh.
UC46	Xem trạm hạ cánh	Nhân viên vận hành trạm	Xem thông tin và trạng thái hoạt động hiện tại của trạm hạ cánh.
UC47	Cập nhật trạng thái trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái trạm hạ cánh (Sẵn sàng, Đang hoạt động, Bảo trì, v.v.).
UC48	Cập nhật sức chứa trạm	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật sức chứa còn khả dụng của trạm hạ cánh.
UC49	Cập nhật trạng thái kiện hàng	Nhân viên vận hành trạm	Cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao hàng.
UC50	Xác nhận hoạt động của drone	Nhân viên vận hành trạm	Xác nhận việc xếp kiện hàng và trạng thái sẵn sàng của drone trước khi cất cánh.
UC51	Giám sát bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Theo dõi tổng quan hoạt động giao hàng thông qua bảng điều khiển.
UC52	Xem bảng điều khiển	Quản lý Logistics	Xem các chỉ số hoạt động chính và trạng thái hệ thống.
UC53	Theo dõi KPI	Quản lý Logistics	Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính như tỷ lệ giao hàng thành công và thời gian giao hàng trung bình.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC54	Phân tích giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích hiệu suất giao hàng và các số liệu hoạt động.
UC55	Phân tích doanh thu	Quản lý Logistics	Phân tích doanh thu giao hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh.
UC56	Thống kê giao hàng	Quản lý Logistics	Xem các báo cáo thống kê về hoạt động giao hàng và vận hành.
UC57	Phân tích bằng AI	Quản lý Logistics	Xem các thông tin chuyên sâu và kết quả phân tích dự đoán do AI tạo ra.
UC58	Dự đoán nhu cầu	Quản lý Logistics	Xem dự đoán nhu cầu giao hàng trong tương lai do AI cung cấp.
UC59	Phân tích xu hướng giao hàng	Quản lý Logistics	Phân tích xu hướng giao hàng theo thời gian.
UC60	Quản lý trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi và quản lý các trạm hạ cánh trong toàn hệ thống.
UC61	Theo dõi sức chứa trạm hạ cánh	Quản lý Logistics	Theo dõi sức chứa hoạt động của tất cả các trạm hạ cánh.
UC62	Quản lý báo cáo	Quản lý Logistics	Quản lý các báo cáo hoạt động của hệ thống logistics.
UC63	Tạo báo cáo	Quản lý Logistics	Tạo các báo cáo về hoạt động, phân tích và hiệu suất.
UC64	Xuất báo cáo	Quản lý Logistics	Xuất báo cáo dưới dạng PDF, Excel hoặc CSV.
UC65	Quản lý người dùng	Quản trị viên hệ thống	Quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.
UC66	Xem người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xem thông tin tài khoản người dùng.
UC67	Thêm người dùng	Quản trị viên hệ thống	Tạo tài khoản người dùng mới.
UC68	Cập nhật người dùng	Quản trị viên hệ thống	Cập nhật thông tin người dùng hiện có.
UC69	Xóa người dùng	Quản trị viên hệ thống	Xóa hoặc vô hiệu hóa tài khoản người dùng.
UC70	Quản lý vai trò	Quản trị viên hệ thống	Quản lý các vai trò trong hệ thống.
UC71	Tạo vai trò	Quản trị viên hệ thống	Tạo một vai trò mới.

ID	Use Case	Actor	Mô tả Use Case
UC72	Cập nhật vai trò	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa vai trò hiện có.
UC73	Xóa vai trò	Quản trị viên hệ thống	Xóa vai trò hiện có.
UC74	Phân công vai trò	Quản trị viên hệ thống	Gán vai trò cho người dùng.
UC75	Quản lý quyền	Quản trị viên hệ thống	Quản lý quyền truy cập cho các vai trò trong hệ thống.
UC76	Xem quyền	Quản trị viên hệ thống	Xem các thiết lập quyền.
UC77	Phân quyền	Quản trị viên hệ thống	Gán quyền cho các vai trò.
UC78	Cập nhật quyền	Quản trị viên hệ thống	Chỉnh sửa các thiết lập quyền.
UC79	Cấu hình hệ thống	Quản trị viên hệ thống	Cấu hình các thiết lập hệ thống, API, thông báo và dịch vụ AI.
UC80	Nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem và giám sát nhật ký hệ thống và hoạt động của người dùng.
UC81	Xem nhật ký kiểm tra	Quản trị viên hệ thống	Xem chi tiết các bản ghi nhật ký kiểm tra.
UC82	Sao lưu & khôi phục	Quản trị viên hệ thống	Quản lý việc sao lưu hệ thống và khôi phục dữ liệu.
UC83	Sao lưu dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Thực hiện sao lưu dữ liệu hệ thống.
UC84	Khôi phục dữ liệu	Quản trị viên hệ thống	Khôi phục dữ liệu hệ thống từ tệp sao lưu.

3.3.4 Use Case Diagram chi tiết

- Use case Diagram của Khách hàng



Bảng mô tả các use case chính của Khách hàng

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC01
Tên Use Case	Đăng ký tài khoản
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo tài khoản mới bằng email hoặc số điện thoại.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản trong hệ thống.
Luồng chính	• Khách hàng chọn Đăng ký • Nhập email/số điện thoại và thông tin tài khoản • Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin • Hệ thống xác minh thông tin đăng ký • Hệ thống tạo tài khoản mới • Thông báo đăng ký thành công

Luồng rẽ nhánh	• 3a: Thông tin không hợp lệ → hệ thống thông báo lỗi • 3b: Email/số điện thoại đã tồn tại → yêu cầu sử dụng thông tin khác • 4a: Xác minh thất bại → thông báo lỗi
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo thành công.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC02
Tên Use Case	Đăng nhập
Actor chính	Người dùng đã xác thực
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng thông tin đã đăng ký.
Tiền điều kiện	Tài khoản đã được đăng ký và đang hoạt động.
Luồng chính	• 1. Người dùng nhập email/số điện thoại và mật khẩu. • 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. • 3. Hệ thống xác thực tài khoản. • 4. Hệ thống tạo phiên đăng nhập/JWT. • 5. Chuyển người dùng đến giao diện phù hợp.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Sai thông tin đăng nhập → thông báo lỗi. • 3a. Tài khoản bị khóa → từ chối đăng nhập.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền truy cập tương ứng.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC14
Tên Use Case	Tạo đơn giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tạo yêu cầu giao hàng bằng Drone.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có thông tin địa chỉ giao/nhận hợp lệ.

Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn Tạo đơn giao hàng. • 2. Nhập/chọn địa chỉ nhận và giao hàng. • 3. Nhập thông tin kiện hàng. • 4. Hệ thống kiểm tra thông tin. • 5. Hệ thống tính phí giao hàng. • 6. Khách hàng kiểm tra thông tin đơn. • 7. Khách hàng xác nhận đơn. • 8. Hệ thống tạo đơn với trạng thái PENDING.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Thông tin không hợp lệ → thông báo lỗi và yêu cầu chỉnh sửa. • 5a. Không thể tính phí → thông báo lỗi. • 8a. Tạo đơn thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn giao hàng được tạo và chờ nhân viên điều phối xử lý.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC16
Tên Use Case	Xác nhận đơn giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin trước khi gửi yêu cầu giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã nhập đầy đủ thông tin đơn hàng.
Luồng chính	• 1. Hệ thống hiển thị thông tin đơn hàng. • 2. Khách hàng kiểm tra địa chỉ, kiện hàng và phí giao hàng. • 3. Khách hàng chọn Xác nhận. • 4. Hệ thống kiểm tra lại dữ liệu. • 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu giao hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Thông tin chưa chính xác → khách hàng chỉnh sửa đơn. • 4a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu chỉnh sửa.

Hậu điều kiện	Yêu cầu giao hàng được xác nhận và chuyển sang trạng thái chờ xử lý.
----------------------	--

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC19
Tên Use Case	Xem đơn hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xem các đơn giao hàng hiện tại và lịch sử giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn Đơn hàng. • 2. Hệ thống lấy danh sách đơn hàng của khách hàng. • 3. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. • 4. Khách hàng chọn một đơn để xem chi tiết.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có đơn hàng → hệ thống thông báo chưa có đơn hàng.
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được hiển thị.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC20
Tên Use Case	Chỉnh sửa đơn hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng thay đổi thông tin đơn hàng trước khi được phê duyệt.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đơn hàng chưa được phê duyệt.
Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn đơn hàng cần chỉnh sửa. • 2. Hệ thống kiểm tra trạng thái đơn. • 3. Khách hàng thay đổi thông tin. • 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu mới. • 5. Hệ thống cập nhật đơn hàng. • 6. Thông báo cập nhật thành công.

Luồng rẽ nhánh	• 2a. Đơn đã được phê duyệt → không cho phép chỉnh sửa. • 4a. Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu chỉnh sửa lại.
Hậu điều kiện	Thông tin đơn hàng được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC22
Tên Use Case	Theo dõi giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng theo dõi trạng thái, vị trí Drone và ETA của đơn hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có đơn hàng đang được giao.
Luồng chính	• 1. Khách hàng chọn đơn hàng cần theo dõi. • 2. Hệ thống lấy trạng thái hiện tại của đơn. • 3. Hệ thống lấy vị trí Drone. • 4. Hệ thống lấy ETA dự kiến. • 5. Hệ thống hiển thị thông tin theo dõi. • 6. Hệ thống cập nhật thông tin khi trạng thái thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không nhận được dữ liệu Drone → hiển thị trạng thái gần nhất. • 4a. Không có ETA → thông báo ETA chưa khả dụng.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được thông tin cập nhật về quá trình giao hàng.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC23
Tên Use Case	Xác nhận giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng xác nhận đã nhận kiện hàng thành công.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã đến điểm giao và kiện hàng đã được giao đến khách hàng.

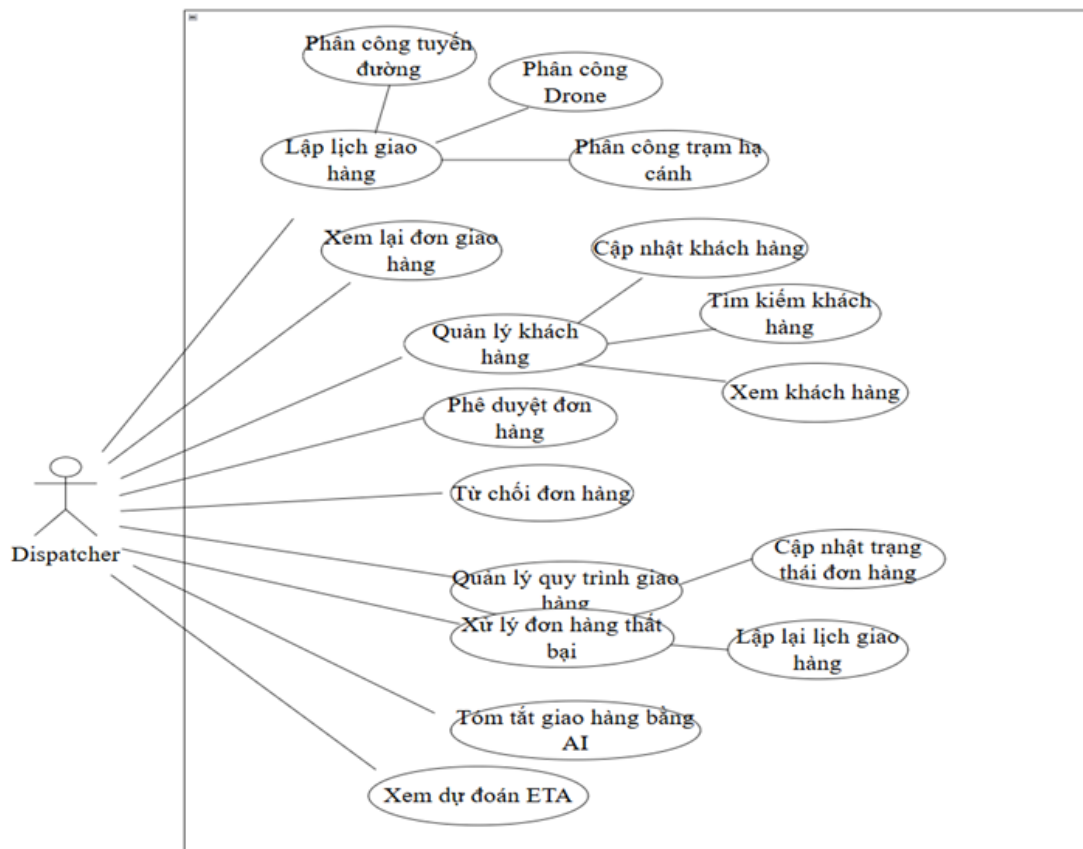
Luồng chính	• 1. Khách hàng nhận kiện hàng. • 2. Khách hàng mở thông tin đơn hàng. • 3. Chọn Xác nhận giao hàng. • 4. Hệ thống ghi nhận xác nhận. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành DELIVERED. • 6. Hệ thống gửi thông báo hoàn tất.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Khách hàng không xác nhận → đơn hàng tiếp tục chờ xác nhận. • 4a. Xác nhận thất bại → hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được xác nhận hoàn tất.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC24
Tên Use Case	Đánh giá giao hàng
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ sau khi giao hàng hoàn tất.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã ở trạng thái DELIVERED.
Luồng chính	• 1. Khách hàng mở đơn hàng đã hoàn tất. • 2. Chọn chức năng đánh giá. • 3. Chọn mức đánh giá và nhập nhận xét. • 4. Gửi đánh giá. • 5. Hệ thống lưu đánh giá.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Nội dung đánh giá không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đánh giá được lưu vào hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC25

Tên Use Case	Chatbot AI
Actor chính	Khách hàng
Mô tả	Cho phép khách hàng tương tác với Chatbot AI để được hỗ trợ về dịch vụ và đơn giao hàng.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và có quyền sử dụng Chatbot.
Luồng chính	• 1. Khách hàng mở Chatbot. • 2. Nhập câu hỏi hoặc yêu cầu hỗ trợ. • 3. Hệ thống gửi yêu cầu đến dịch vụ AI. • 4. AI phân tích nội dung. • 5. AI tạo câu trả lời. • 6. Hệ thống hiển thị câu trả lời cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo tạm thời không thể xử lý. • 4a. AI không hiểu yêu cầu → yêu cầu khách hàng diễn đạt lại.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận được phản hồi từ Chatbot AI.

• **Use case Diagram của Nhân viên điều phối**



Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên điều phối

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC26
Tên Use Case	Quản lý khách hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối quản lý thông tin khách hàng phục vụ hoạt động giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên điều phối đã đăng nhập và có quyền quản lý khách hàng.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng quản lý khách hàng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng. 3. Nhân viên tìm kiếm hoặc chọn khách hàng. 4. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng. 5. Nhân viên thực hiện thao tác quản lý cần thiết. 6. Hệ thống lưu thay đổi.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không tìm thấy khách hàng → hệ thống thông báo không có kết quả. • 6a. Dữ liệu không hợp lệ → hệ thống yêu cầu nhập lại.
Hậu điều kiện	Thông tin khách hàng được cập nhật hoặc hiển thị thành công.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC31
Tên Use Case	Phê duyệt đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối phê duyệt yêu cầu giao hàng đủ điều kiện.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang ở trạng thái chờ xử lý và thông tin hợp lệ.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phê duyệt. • 2. Hệ thống kiểm tra thông tin đơn hàng. • 3. Nhân viên chọn Phê duyệt. • 4. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng thành APPROVED. • 5. Hệ thống thông báo kết quả. • 6. Đơn hàng được chuyển sang bước lập lịch giao hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Đơn hàng không hợp lệ → không cho phép phê duyệt. • 4a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được phê duyệt và sẵn sàng lập lịch.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC32
Tên Use Case	Từ chối đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối từ chối các yêu cầu giao hàng không đáp ứng điều kiện.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang chờ xử lý.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Kiểm tra thông tin và điều kiện giao hàng. • 3. Chọn Từ chối. • 4. Nhập lý do từ chối. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng. • 6. Hệ thống gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Không nhập lý do → yêu cầu bổ sung lý do. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng bị từ chối và khách hàng nhận được thông báo.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC33
Tên Use Case	Lập lịch giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối tạo lịch giao hàng cho các đơn đã được phê duyệt.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng đã phê duyệt. • 2. Chọn thời gian giao hàng. • 3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng. • 4. Nhân viên xác nhận lịch giao hàng. • 5. Hệ thống lưu lịch giao hàng. • 6. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không có Drone hoặc trạm phù hợp → thông báo và yêu cầu chọn thời gian khác. • 5a. Lưu lịch thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng có lịch giao hàng và sẵn sàng được phân công.

Thành phần	Nội dung
-------------------	-----------------

Use Case ID	UC34
Tên Use Case	Phân công Drone
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên điều phối lựa chọn Drone phù hợp để thực hiện đơn giao hàng.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt và có lịch giao hàng.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng cần phân công. • 2. Hệ thống tìm các Drone khả dụng. • 3. Hệ thống kiểm tra tải trọng và trạng thái Drone. • 4. Hiển thị danh sách Drone phù hợp. • 5. Nhân viên chọn Drone. • 6. Hệ thống lưu thông tin phân công. • 7. Cập nhật trạng thái Drone và đơn hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có Drone khả dụng → thông báo chưa thể phân công. • 3a. Drone không đáp ứng tải trọng → loại khỏi danh sách. • 6a. Phân công thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Drone được phân công cho đơn giao hàng.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC35
Tên Use Case	Phân công trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Lựa chọn trạm hạ cánh phù hợp cho quá trình tiếp nhận và giao nhận kiện hàng.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đã được phê duyệt.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Hệ thống tìm các trạm phù hợp. • 3. Kiểm tra vị trí và sức chứa trạm. • 4. Nhân viên chọn trạm xuất phát và trạm đến. • 5. Hệ thống lưu thông tin trạm.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có trạm phù hợp → thông báo lỗi. • 3a. Trạm hết sức chứa → loại trạm khỏi danh sách.
Hậu điều kiện	Trạm xuất phát và trạm đến được xác định cho đơn hàng.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC36
Tên Use Case	Phân công tuyến đường
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Xác định tuyến đường phù hợp để Drone thực hiện giao hàng.
Tiền điều kiện	Drone và các trạm đã được xác định.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn giao hàng. • 2. Hệ thống lấy vị trí điểm đi và điểm đến. • 3. Hệ thống xác định tuyến đường phù hợp. • 4. Nhân viên kiểm tra tuyến đường. • 5. Xác nhận tuyến đường. • 6. Hệ thống lưu tuyến đường giao hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không xác định được tuyến đường → thông báo lỗi. • 4a. Tuyến đường không phù hợp → chọn tuyến khác.
Hậu điều kiện	Tuyến đường giao hàng được lưu cho chuyển giao.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC37
Tên Use Case	Quản lý quy trình giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối

Mô tả	Theo dõi và quản lý đơn hàng trong toàn bộ vòng đời giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền điều phối.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở danh sách chuyển giao. • 2. Hệ thống hiển thị trạng thái các đơn hàng. • 3. Nhân viên theo dõi tiến trình giao hàng. • 4. Xử lý các vấn đề phát sinh nếu có. • 5. Hệ thống cập nhật trạng thái tương ứng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Giao hàng thất bại → chuyển sang UC39 – Xử lý giao hàng thất bại.
Hậu điều kiện	Trạng thái và tiến trình giao hàng được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC38
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái đơn hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái đơn hàng trong quá trình xử lý.
Tiền điều kiện	Đơn hàng tồn tại và nhân viên có quyền cập nhật.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng. • 2. Chọn trạng thái mới. • 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ. • 4. Lưu trạng thái mới. • 5. Gửi thông báo đến các bên liên quan.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trạng thái không hợp lệ → từ chối cập nhật. • 4a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC39
Tên Use Case	Xử lý giao hàng thất bại

Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép xử lý các trường hợp giao hàng thất bại và quyết định phương án tiếp theo.
Tiền điều kiện	Chuyến giao hàng được ghi nhận ở trạng thái thất bại.
Luồng chính	• 1. Hệ thống ghi nhận giao hàng thất bại. • 2. Nhân viên xem thông tin và nguyên nhân thất bại. • 3. Đánh giá tình trạng đơn hàng. • 4. Chọn phương án lập lại lịch giao hoặc hoàn trả/hủy đơn. • 5. Hệ thống cập nhật thông tin xử lý. • 6. Gửi thông báo cho khách hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Chọn giao lại → chuyển sang UC40 – Lập lại lịch giao hàng. • 4b. Không thể giao lại → thực hiện hoàn trả/hủy đơn. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng được lập lịch giao lại hoặc chuyển sang trạng thái xử lý cuối cùng.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC40
Tên Use Case	Lập lại lịch giao hàng
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Tạo lịch giao hàng mới cho đơn hàng bị giao thất bại.
Tiền điều kiện	Đơn hàng được xác định là có thể giao lại.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng thất bại. • 2. Chọn thời gian giao lại. • 3. Hệ thống kiểm tra Drone và trạm khả dụng. • 4. Chọn Drone và trạm phù hợp. • 5. Nhân viên xác nhận lịch mới. • 6. Hệ thống lưu lịch giao lại. • 7. Gửi thông báo cho khách hàng.

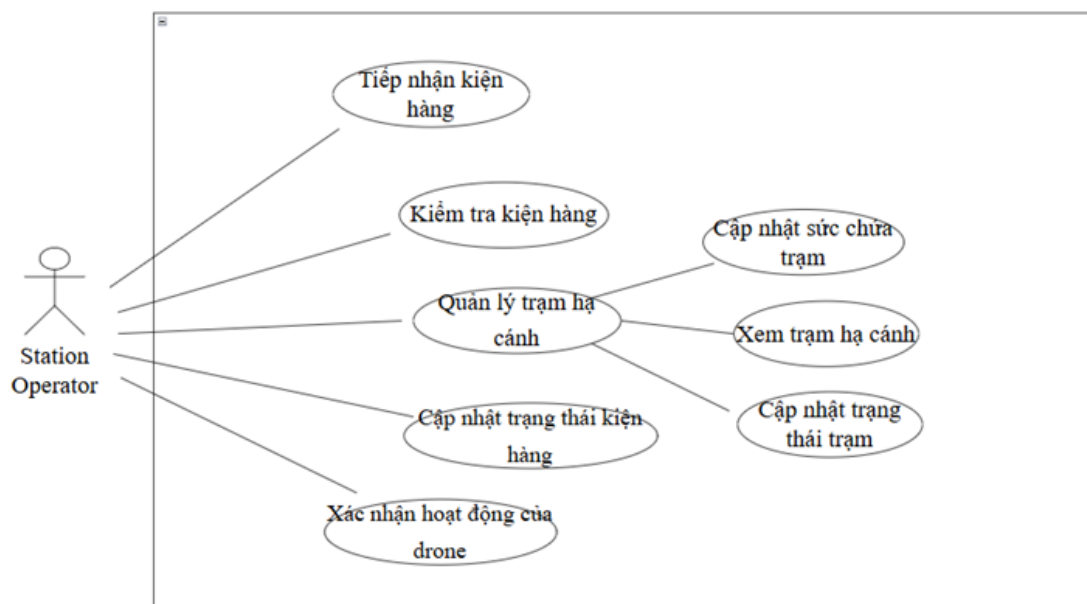
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không có tài nguyên phù hợp → yêu cầu chọn thời gian khác. • 6a. Lập lịch thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Đơn hàng có lịch giao mới và sẵn sàng thực hiện lại.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC41
Tên Use Case	Tóm tắt giao hàng bằng AI
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên xem bản tóm tắt và đề xuất về hoạt động giao hàng do AI tạo ra.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu giao hàng trong hệ thống.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng tóm tắt AI. • 2. Hệ thống lấy dữ liệu giao hàng. • 3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI. • 4. AI phân tích dữ liệu. • 5. AI tạo bản tóm tắt. • 6. Hệ thống hiển thị kết quả.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Dịch vụ AI không khả dụng → thông báo lỗi. • 4a. Không đủ dữ liệu → không thể tạo tóm tắt.
Hậu điều kiện	Bản tóm tắt giao hàng được hiển thị.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC42
Tên Use Case	Xem dự đoán ETA
Actor chính	Nhân viên điều phối
Mô tả	Cho phép nhân viên xem thời gian đến dự kiến của Drone do hệ thống AI dự đoán.
Tiền điều kiện	Đơn hàng đang được thực hiện và có dữ liệu vị trí Drone.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn đơn hàng đang giao. • 2. Hệ thống lấy vị trí Drone và thông tin chuyến giao. • 3. Gửi dữ liệu đến dịch vụ AI. • 4. AI tính toán ETA. • 5. Hệ thống nhận kết quả. • 6. Hiển thị ETA cho nhân viên.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có dữ liệu vị trí → thông báo chưa thể dự đoán ETA. • 4a. AI không trả kết quả → sử dụng ETA gần nhất hoặc thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	ETA dự kiến của chuyến giao được hiển thị và có thể được cập nhật vào đơn hàng.

• **Use case Diagram của Nhân viên vận hành trạm**



Bảng mô tả các use case chính của Nhân viên vận hành trạm

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC43
Tên Use Case	Tiếp nhận kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm

Mô tả	Cho phép nhân viên tiếp nhận kiện hàng tại trạm hạ cánh để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và trạm đang hoạt động.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng tiếp nhận kiện hàng. • 2. Quét hoặc nhập mã kiện hàng. • 3. Hệ thống kiểm tra thông tin kiện hàng. • 4. Nhân viên tiếp nhận kiện hàng. • 5. Hệ thống ghi nhận kiện hàng tại trạm. • 6. Cập nhật trạng thái kiện hàng.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không tìm thấy kiện hàng → thông báo lỗi. • 3b. Kiện hàng không thuộc lịch giao → từ chối tiếp nhận. • 5a. Lưu thông tin thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Kiện hàng được ghi nhận đã tiếp nhận tại trạm.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC44
Tên Use Case	Kiểm tra kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin của kiện hàng trước khi vận chuyển.
Tiền điều kiện	Kiện hàng đã được tiếp nhận tại trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn kiện hàng cần kiểm tra. • 2. Kiểm tra mã kiện hàng. • 3. Kiểm tra trọng lượng và kích thước. • 4. Kiểm tra tình trạng kiện hàng. • 5. Đối chiếu với thông tin đơn hàng. • 6. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trọng lượng vượt giới hạn → đánh dấu không hợp lệ. • 4a. Kịch bản bị hư hỏng → ghi nhận sự cố. • 5a. Thông tin không khớp → yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra kịch bản được lưu vào hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC45
Tên Use Case	Quản lý trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên theo dõi và quản lý trạng thái hoạt động, sức chứa và tình trạng của trạm.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền quản lý trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và sức chứa. • 3. Nhân viên kiểm tra tình trạng trạm. • 4. Thực hiện cập nhật khi cần thiết. • 5. Hệ thống lưu thông tin thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Không có quyền cập nhật → hệ thống từ chối thao tác. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được cập nhật chính xác.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC46
Tên Use Case	Xem trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên xem thông tin và trạng thái hiện tại của trạm hạ cánh.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.

Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng xem trạm. • 2. Hệ thống truy vấn thông tin trạm. • 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động, sức chứa và thông tin liên quan.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không thể lấy dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được hiển thị.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC47
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hoạt động của trạm.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Chọn trạng thái mới. • 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ. • 4. Nhân viên xác nhận cập nhật. • 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái trạm được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC48
Tên Use Case	Cập nhật sức chứa trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật số lượng kiện hàng hoặc vị trí còn khả dụng tại trạm.
Tiền điều kiện	Trạm đang hoạt động và nhân viên có quyền cập nhật.

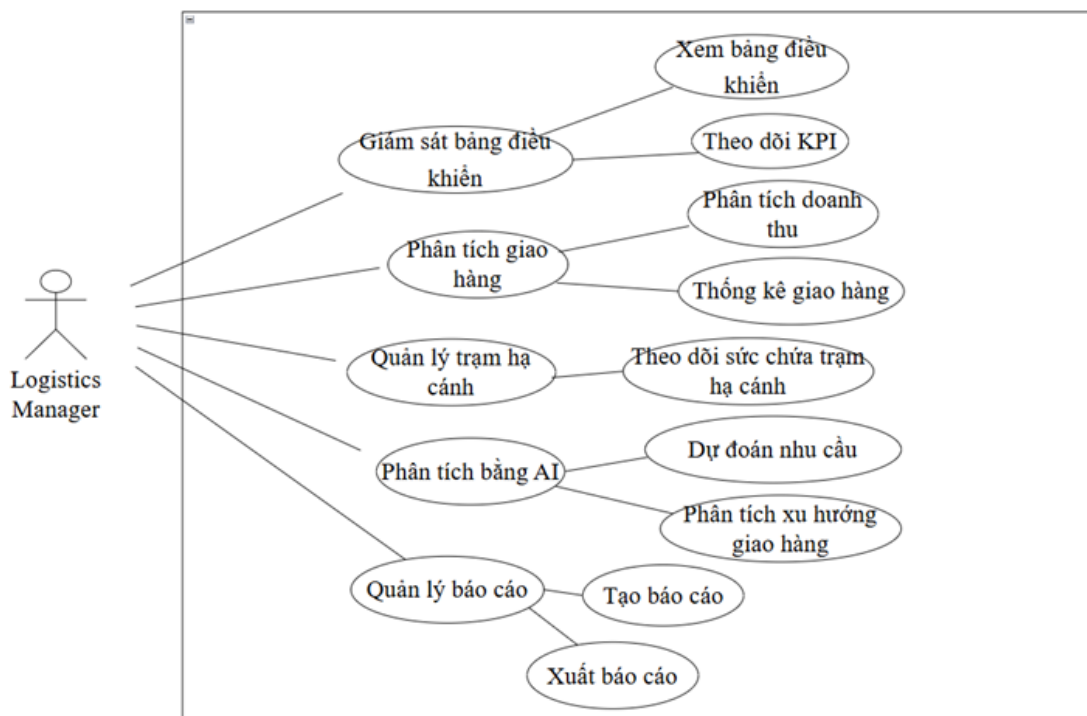
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin sức chứa. • 2. Nhập hoặc cập nhật số lượng hiện tại. • 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 4. Lưu thông tin sức chứa mới. • 5. Hiện thị kết quả cập nhật.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Số liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 4a. Sức chứa vượt giới hạn → từ chối cập nhật.
Hậu điều kiện	Sức chứa khả dụng của trạm được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC49
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao nhận tại trạm.
Tiền điều kiện	Kiện hàng đã được ghi nhận trong hệ thống.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn kiện hàng. • 2. Kiểm tra trạng thái hiện tại. • 3. Chọn trạng thái mới. • 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. • 5. Lưu trạng thái mới. • 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Trạng thái không phù hợp với quy trình → từ chối cập nhật. • 5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái kiện hàng được cập nhật và sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC50

Tên Use Case	Xác nhận hoạt động của Drone
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên kiểm tra và xác nhận Drone đã được chuẩn bị, xếp kiện hàng và sẵn sàng cất cánh.
Tiền điều kiện	Drone đã được phân công và kiện hàng đã được tiếp nhận, kiểm tra.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn Drone được phân công. • 2. Kiểm tra tình trạng Drone. • 3. Kiểm tra pin và khả năng tải. • 4. Kiểm tra kiện hàng đã được xếp đúng vị trí. • 5. Nhân viên xác nhận Drone sẵn sàng. • 6. Hệ thống cập nhật trạng thái Drone thành IN_FLIGHT/READY theo quy trình. • 7. Hệ thống ghi nhận thời điểm xác nhận.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Drone gặp lỗi → không cho phép xuất phát. • 3a. Pin không đủ → yêu cầu sạc Drone. • 4a. Kiện hàng không đạt yêu cầu → yêu cầu kiểm tra lại. • 5a. Nhân viên không xác nhận → giữ nguyên trạng thái.
Hậu điều kiện	Drone được xác nhận sẵn sàng cho chuyển giao hàng hoặc được chuyển sang trạng thái xử lý sự cố.

• **Use case Diagram của Quản lý logistic**



Bảng mô tả các use case chính của Quản lý logistic

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC43
Tên Use Case	Tiếp nhận kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên tiếp nhận kiện hàng tại trạm hạ cánh để chuẩn bị cho quá trình giao hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và trạm đang hoạt động.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng tiếp nhận kiện hàng. 2. Quét hoặc nhập mã kiện hàng. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin kiện hàng. 4. Nhân viên tiếp nhận kiện hàng. 5. Hệ thống ghi nhận kiện hàng tại trạm. 6. Cập nhật trạng thái kiện hàng.

Luồng rẽ nhánh	• 3a. Không tìm thấy kiện hàng → thông báo lỗi. • 3b. Kiện hàng không thuộc lịch giao → từ chối tiếp nhận. • 5a. Lưu thông tin thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Kiện hàng được ghi nhận đã tiếp nhận tại trạm.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC44
Tên Use Case	Kiểm tra kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Kiểm tra trọng lượng, kích thước, tình trạng và thông tin của kiện hàng trước khi vận chuyển.
Tiền điều kiện	Kiện hàng đã được tiếp nhận tại trạm.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn kiện hàng cần kiểm tra. • 2. Kiểm tra mã kiện hàng. • 3. Kiểm tra trọng lượng và kích thước. • 4. Kiểm tra tình trạng kiện hàng. • 5. Đối chiếu với thông tin đơn hàng. • 6. Hệ thống ghi nhận kết quả kiểm tra.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trọng lượng vượt giới hạn → đánh dấu không hợp lệ. • 4a. Kiện hàng bị hư hỏng → ghi nhận sự cố. • 5a. Thông tin không khớp → yêu cầu kiểm tra lại.
Hậu điều kiện	Kết quả kiểm tra kiện hàng được lưu vào hệ thống.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC45
Tên Use Case	Quản lý trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên theo dõi và quản lý trạng thái hoạt động, sức chứa và tình trạng của trạm.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và được phân quyền quản lý trạm.

Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Hệ thống hiển thị trạng thái và sức chứa. • 3. Nhân viên kiểm tra tình trạng trạm. • 4. Thực hiện cập nhật khi cần thiết. • 5. Hệ thống lưu thông tin thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Không có quyền cập nhật → hệ thống từ chối thao tác. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được cập nhật chính xác.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC46
Tên Use Case	Xem trạm hạ cánh
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên xem thông tin và trạng thái hiện tại của trạm hạ cánh.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn chức năng xem trạm. • 2. Hệ thống truy vấn thông tin trạm. • 3. Hệ thống hiển thị trạng thái hoạt động, sức chứa và thông tin liên quan.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không thể lấy dữ liệu → hệ thống thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin trạm được hiển thị.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC47
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái hoạt động của trạm.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có quyền cập nhật trạm.

Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin trạm. • 2. Chọn trạng thái mới. • 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái hợp lệ. • 4. Nhân viên xác nhận cập nhật. • 5. Hệ thống lưu trạng thái mới.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Trạng thái không hợp lệ → yêu cầu chọn lại. • 5a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái trạm được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC48
Tên Use Case	Cập nhật sức chứa trạm
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật số lượng kiện hàng hoặc vị trí còn khả dụng tại trạm.
Tiền điều kiện	Trạm đang hoạt động và nhân viên có quyền cập nhật.
Luồng chính	• 1. Nhân viên mở thông tin sức chứa. • 2. Nhập hoặc cập nhật số lượng hiện tại. • 3. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 4. Lưu thông tin sức chứa mới. • 5. Hiển thị kết quả cập nhật.
Luồng rẽ nhánh	• 3a. Số liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 4a. Sức chứa vượt giới hạn → từ chối cập nhật.
Hậu điều kiện	Sức chứa khả dụng của trạm được cập nhật.

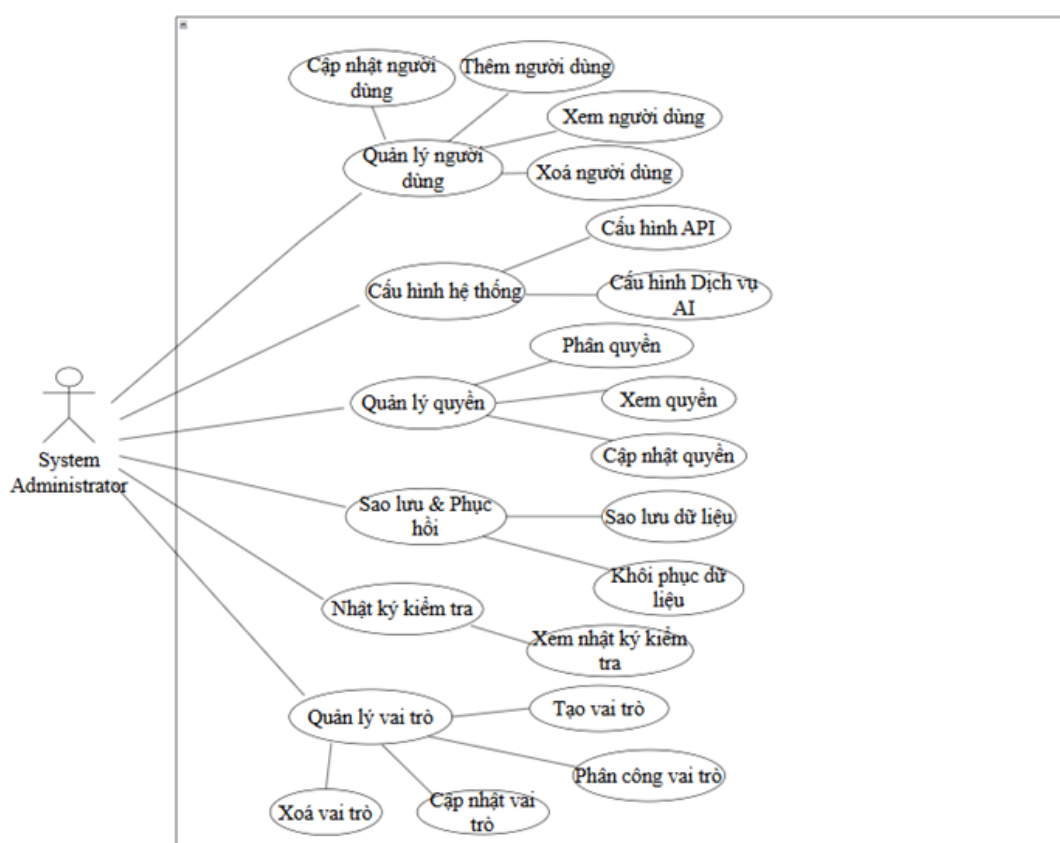
Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC49
Tên Use Case	Cập nhật trạng thái kiện hàng
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm

Mô tả	Cho phép nhân viên cập nhật trạng thái kiện hàng trong quá trình tiếp nhận và giao nhận tại trạm.
Tiền điều kiện	Kiện hàng đã được ghi nhận trong hệ thống.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn kiện hàng. • 2. Kiểm tra trạng thái hiện tại. • 3. Chọn trạng thái mới. • 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của trạng thái. • 5. Lưu trạng thái mới. • 6. Hệ thống thông báo cập nhật thành công.
Luồng rẽ nhánh	• 4a. Trạng thái không phù hợp với quy trình → từ chối cập nhật. • 5a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Trạng thái kiện hàng được cập nhật và sẵn sàng cho bước tiếp theo.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC50
Tên Use Case	Xác nhận hoạt động của Drone
Actor chính	Nhân viên vận hành trạm
Mô tả	Cho phép nhân viên kiểm tra và xác nhận Drone đã được chuẩn bị, xếp kiện hàng và sẵn sàng cất cánh.
Tiền điều kiện	Drone đã được phân công và kiện hàng đã được tiếp nhận, kiểm tra.
Luồng chính	• 1. Nhân viên chọn Drone được phân công. • 2. Kiểm tra tình trạng Drone. • 3. Kiểm tra pin và khả năng tải. • 4. Kiểm tra kiện hàng đã được xếp đúng vị trí. • 5. Nhân viên xác nhận Drone sẵn sàng. • 6. Hệ thống cập nhật trạng thái Drone thành IN_FLIGHT/READY theo quy trình. • 7. Hệ thống ghi nhận thời điểm xác nhận.

Luồng rẽ nhánh	• 2a. Drone gặp lỗi → không cho phép xuất phát. • 3a. Pin không đủ → yêu cầu sạc Drone. • 4a. Kiện hàng không đạt yêu cầu → yêu cầu kiểm tra lại. • 5a. Nhân viên không xác nhận → giữ nguyên trạng thái.
Hậu điều kiện	Drone được xác nhận sẵn sàng cho chuyển giao hàng hoặc được chuyển sang trạng thái xử lý sự cố.

• Use case Diagram của Quản trị viên hệ thống



Bảng mô tả các use case chính của Quản trị viên hệ thống

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC65
Tên Use Case	Quản lý người dùng
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng trong hệ thống.

Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý người dùng.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý người dùng. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng. • 3. Quản trị viên chọn người dùng cần thao tác. • 4. Thực hiện xem, thêm, cập nhật hoặc vô hiệu hóa tài khoản. • 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 6. Hệ thống lưu thay đổi và thông báo kết quả.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Thông tin không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 5b. Tài khoản đã tồn tại → thông báo lỗi. • 6a. Lưu thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Thông tin người dùng được cập nhật theo thao tác của quản trị viên.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC70
Tên Use Case	Quản lý vai trò
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên tạo và quản lý các vai trò trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản lý vai trò.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập quản lý vai trò. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò. • 3. Quản trị viên chọn tạo, cập nhật hoặc xóa vai trò. • 4. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin vai trò. • 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. • 6. Lưu thay đổi.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Tên vai trò đã tồn tại → thông báo lỗi. • 5b. Vai trò đang được sử dụng → không cho phép xóa.
Hậu điều kiện	Danh sách vai trò được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC75
Tên Use Case	Quản lý quyền
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên quản lý quyền truy cập và chức năng của các vai trò.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Các vai trò đã được tạo.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên mở chức năng quản lý quyền. • 2. Hệ thống hiển thị danh sách vai trò và quyền. • 3. Quản trị viên chọn vai trò. • 4. Chọn các quyền cần cấp hoặc thu hồi. • 5. Hệ thống kiểm tra quyền. • 6. Lưu cấu hình phân quyền.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Quyền không hợp lệ → từ chối thao tác. • 6a. Cập nhật thất bại → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Quyền truy cập của vai trò được cập nhật.

Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC79
Tên Use Case	Cấu hình hệ thống
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên cấu hình các thiết lập chung, API, thông báo và dịch vụ AI.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền cấu hình hệ thống.

Luồng chính	• 1. Quản trị viên truy cập cấu hình hệ thống. • 2. Hệ thống hiển thị các nhóm cấu hình. • 3. Quản trị viên chọn cấu hình cần thay đổi. • 4. Nhập giá trị mới. • 5. Hệ thống kiểm tra giá trị. • 6. Lưu cấu hình. • 7. Hệ thống áp dụng cấu hình mới.
Luồng rẽ nhánh	• 5a. Giá trị không hợp lệ → yêu cầu nhập lại. • 6a. Không thể lưu cấu hình → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Cấu hình hệ thống được cập nhật.

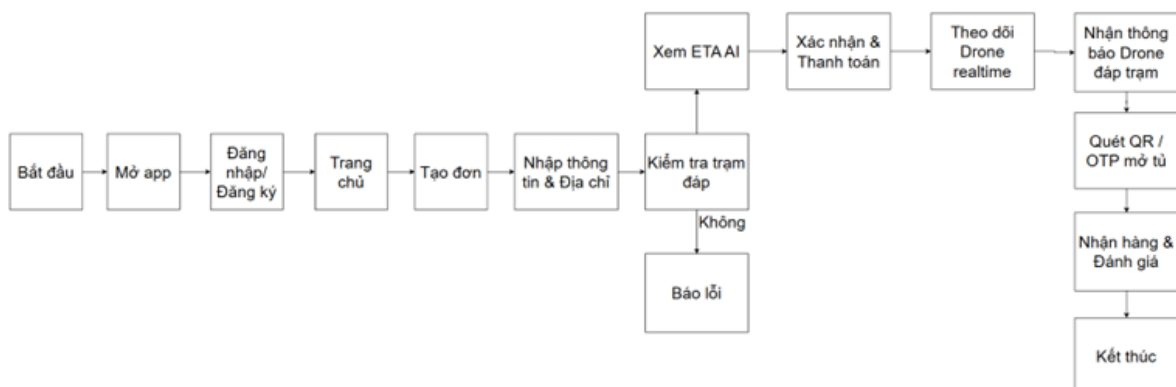
Thành phần	Nội dung
Use Case ID	UC80
Tên Use Case	Nhật ký kiểm tra
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên giám sát các hoạt động quan trọng của hệ thống và người dùng thông qua nhật ký.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và hệ thống có dữ liệu nhật ký.
Luồng chính	• 1. Quản trị viên mở chức năng nhật ký. • 2. Hệ thống truy vấn các bản ghi hoạt động. • 3. Quản trị viên lọc theo người dùng, thời gian hoặc loại hoạt động. • 4. Hệ thống hiển thị kết quả. • 5. Quản trị viên xem chi tiết bản ghi.
Luồng rẽ nhánh	• 2a. Không có nhật ký phù hợp → hiển thị thông báo. • 2b. Không thể truy xuất dữ liệu → thông báo lỗi.
Hậu điều kiện	Nhật ký hoạt động được hiển thị để phục vụ kiểm tra và truy vết.

Thành phần	Nội dung
-------------------	-----------------

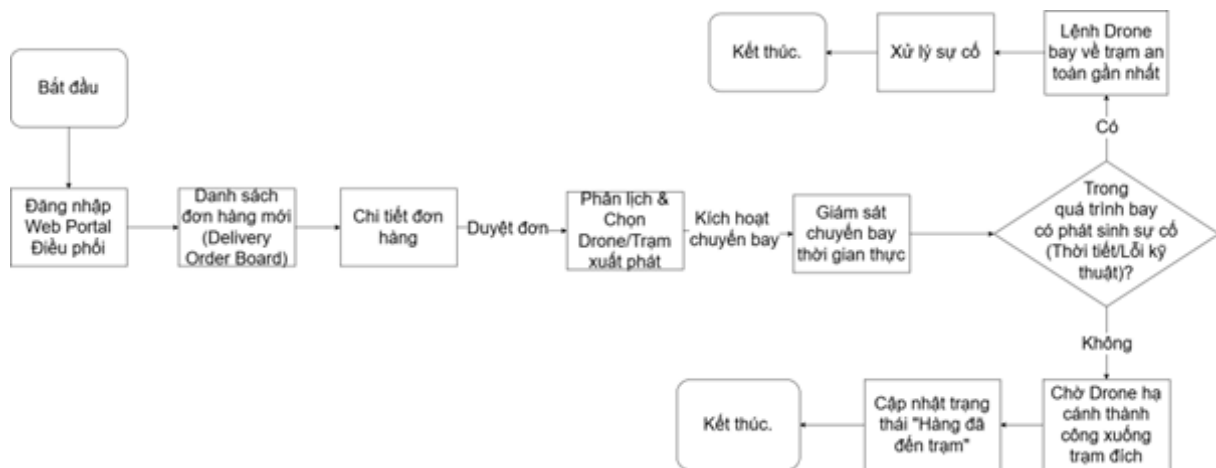
Use Case ID	UC82
Tên Use Case	Sao lưu & khôi phục
Actor chính	Quản trị viên hệ thống
Mô tả	Cho phép quản trị viên thực hiện và quản lý việc sao lưu, khôi phục dữ liệu hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập và có quyền quản trị dữ liệu.
Luồng chính	1. Quản trị viên truy cập chức năng sao lưu & khôi phục. 2. Chọn thao tác sao lưu hoặc khôi phục. 3. Hệ thống kiểm tra trạng thái cơ sở dữ liệu. 4. Thực hiện thao tác được yêu cầu. 5. Hệ thống ghi nhận kết quả. 6. Thông báo hoàn tất cho quản trị viên.
Luồng rẽ nhánh	3a. Cơ sở dữ liệu không khả dụng → không thể thực hiện thao tác. 4a. Sao lưu/khôi phục thất bại → thông báo lỗi và ghi nhật ký.
Hậu điều kiện	Dữ liệu được sao lưu hoặc khôi phục thành công.

3.4 Sơ đồ Screen Flow của các actor

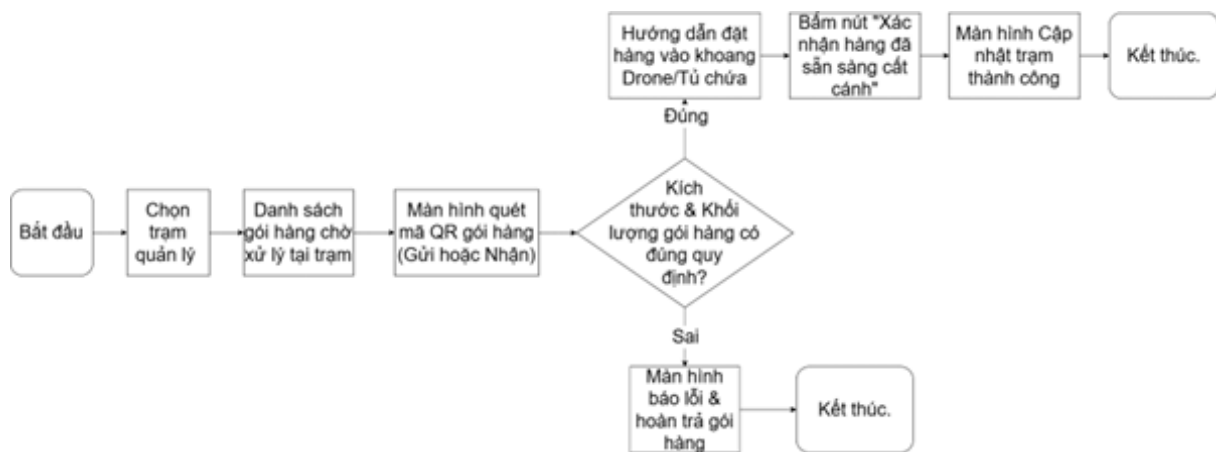
- Screen flow của Khách hàng:



- Screen flow của Nhân viên điều phối:



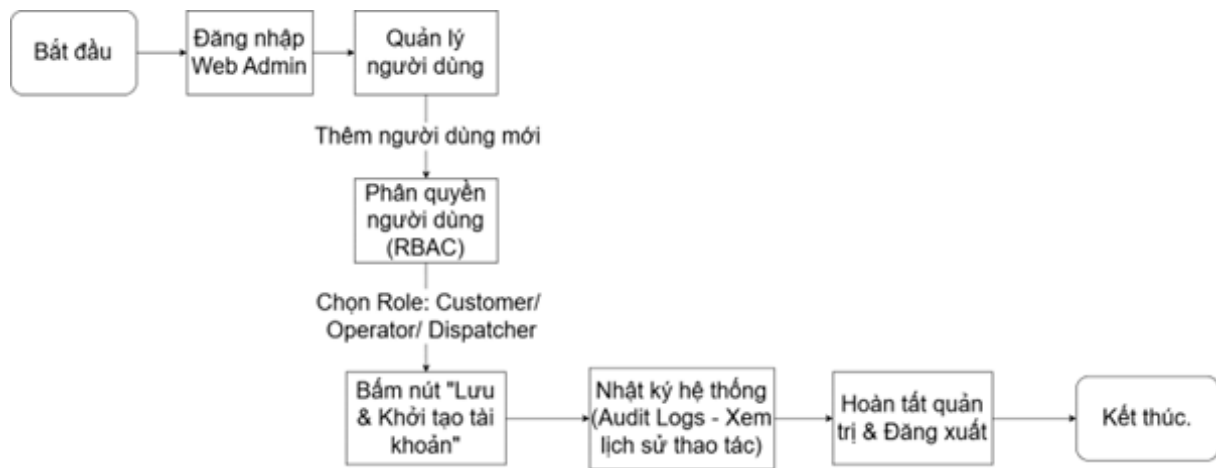
- Screen flow của Nhân viên vận hành trạm:



- Screen flow của Quản lý logistic:



- Screen flow của Quản trị hệ thống:



3.4.1 Bảng mô tả các màn hình hệ thống

Bảng 3.49: Danh sách màn hình hệ thống

Mã màn hình	Tên màn hình	Mô tả chức năng chi tiết
SCR-01	Màn hình Đăng nhập & Xác thực	Cho phép người dùng đăng nhập bằng Email/SĐT và xác thực quyền truy cập theo vai trò.
SCR-02	Dashboard Quản trị viên	Hiển thị tổng quan hệ thống gồm người dùng, Drone, trạm hạ cánh, đơn hàng và các chỉ số vận hành.
SCR-03	Dashboard Điều phối	Hỗ trợ điều phối viên xem yêu cầu giao hàng, duyệt/từ chối đơn, lập lịch và phân công Drone, trạm hạ cánh.
SCR-04	Dashboard Nhân viên vận hành trạm	Theo dõi trạng thái trạm, kiện hàng và Drone; hỗ trợ tiếp nhận, kiểm tra và xử lý kiện hàng tại trạm.
SCR-05	Dashboard Khách hàng	Hiển thị tổng quan đơn hàng, cho phép tạo đơn mới, xem lịch sử giao hàng, theo dõi đơn và nhận thông báo.
SCR-06	Dashboard Quản lý Logistics	Hiển thị tổng quan hoạt động logistics, KPI, tình trạng giao hàng, hiệu suất Drone và các chỉ số vận hành.
SCR-07	Quản lý Trạm hạ cánh	Quản lý thông tin, trạng thái, vị trí và sức chứa của các trạm hạ cánh trong hệ thống.
SCR-08	Quản lý Đội bay Drone	Quản lý danh sách Drone, trạng thái hoạt động, tải trọng, mức pin và tình trạng bảo trì.
SCR-09	Tạo Đơn giao hàng	Cho phép khách hàng nhập thông tin kiện hàng, địa chỉ nhận/giao và tạo yêu cầu giao hàng bằng Drone.
SCR-10	Chi tiết Đơn hàng & AI Routing	Hiển thị thông tin đơn hàng, tuyến đường đề xuất và thời gian giao hàng dự kiến (ETA) từ hệ thống AI.
SCR-11	Giám sát Giao hàng Real-time	Hiển thị vị trí, trạng thái và hành trình của Drone trong quá trình thực hiện giao hàng.
SCR-12	Cảnh báo Sự cố & Khẩn cấp	Hiển thị các cảnh báo liên quan đến Drone, trạm, thời tiết, tuyến bay và các sự cố trong quá trình giao hàng.
SCR-13	Quản lý Người dùng & Phân quyền	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản, vai trò và quyền truy cập của người dùng.
SCR-14	Báo cáo & Phân tích AI	Hiển thị báo cáo giao hàng, KPI, hiệu suất Drone, tỷ lệ giao thành công và các phân tích do AI cung cấp.

3.4.2 Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

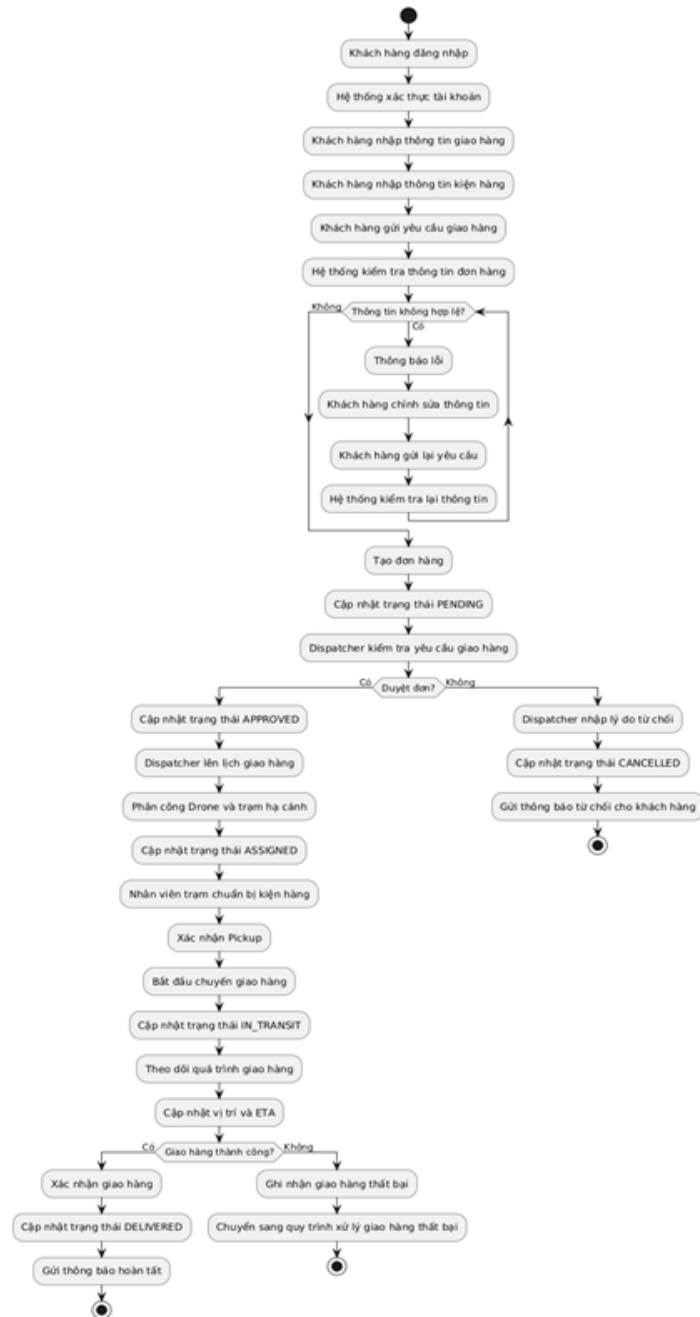
Bảng 3.50: Ma trận phân quyền màn hình theo vai trò

Mã	Màn hình	Khách hàng	Điều phối	Vận hành trạm	Quản lý Logistics	Admin
SCR-01	Đăng nhập & Xác thực	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-02	Dashboard Quản trị viên					✓
SCR-03	Dashboard Điều phối		✓			
SCR-04	Dashboard Vận hành trạm			✓		
SCR-05	Dashboard Khách hàng	✓				
SCR-06	Dashboard Logistics				✓	
SCR-07	Quản lý Trạm hạ cánh		✓	✓	✓	✓
SCR-08	Quản lý Đội bay Drone		✓	✓	✓	✓
SCR-09	Tạo Đơn giao hàng	✓				
SCR-10	Chi tiết Đơn & AI Routing	✓	✓	✓	✓	
SCR-11	Giám sát Giao hàng Real-time	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-12	Cảnh báo & Khẩn cấp		✓	✓	✓	✓
SCR-13	Người dùng & Phân quyền					✓
SCR-14	Báo cáo & Phân tích AI		✓		✓	✓
SCR-15	Trung tâm Thông báo	✓	✓	✓	✓	✓
SCR-16	Xác nhận Nhận hàng	✓	✓			
SCR-17	Đánh giá Giao hàng	✓				

3.5 Activity Diagram

- Sơ đồ hoạt động tổng thể

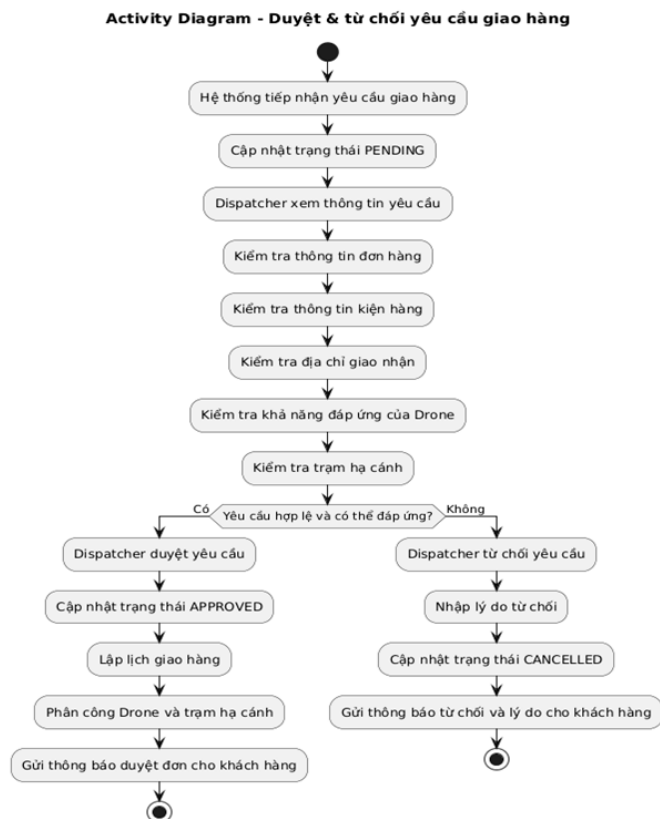
Activity Diagram - Toàn bộ vòng đời đơn hàng



- Sơ đồ hoạt động nhánh: Xử lý giao hàng thất bại

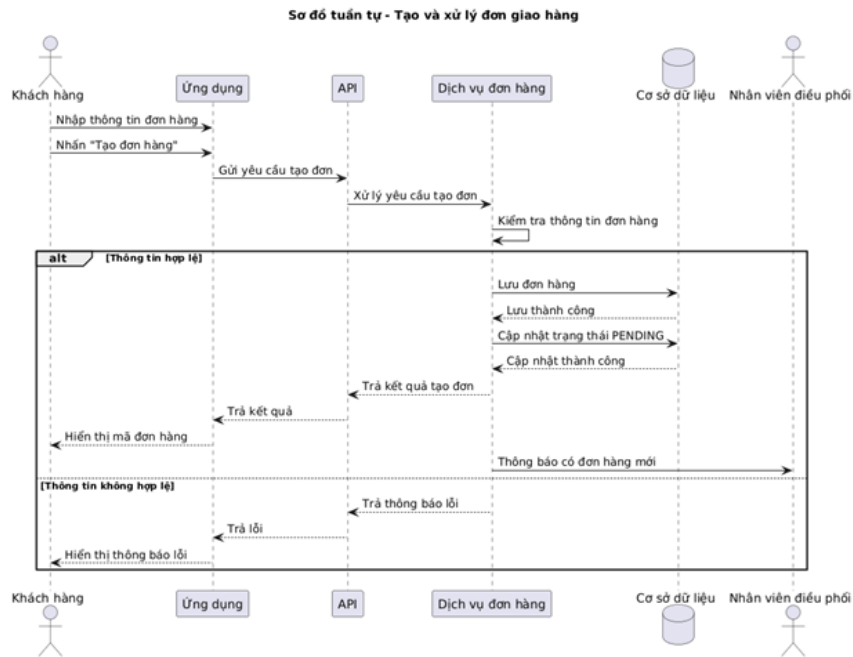


- **Sơ đồ hoạt động nhánh:** Duyệt và từ chối yêu cầu giao hàng

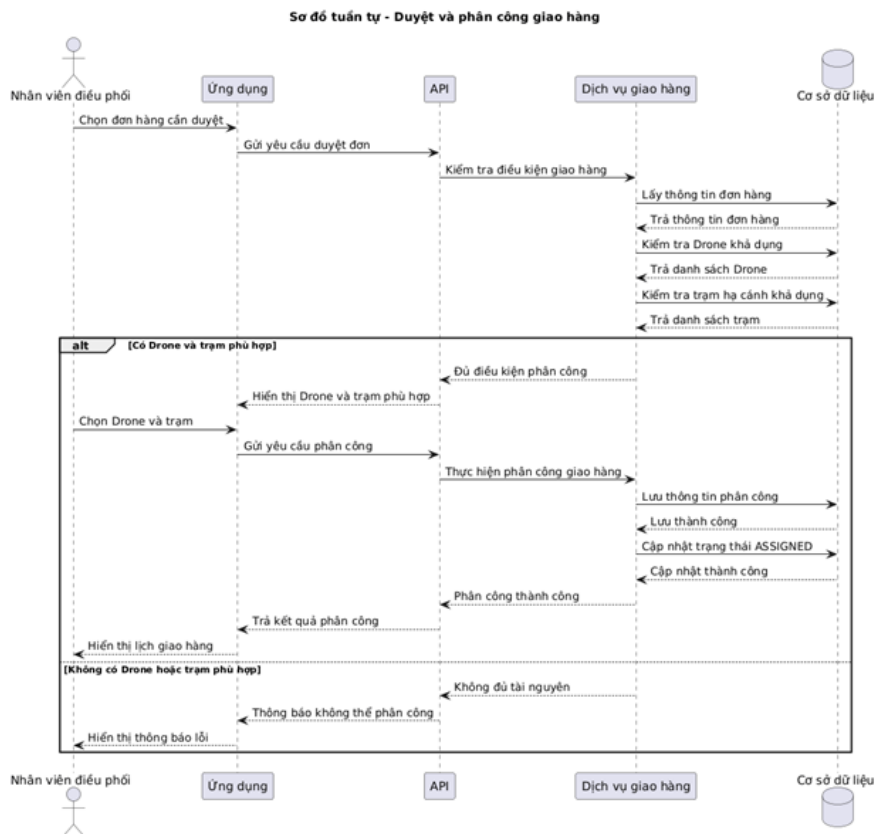


3.6 Sequence Diagram

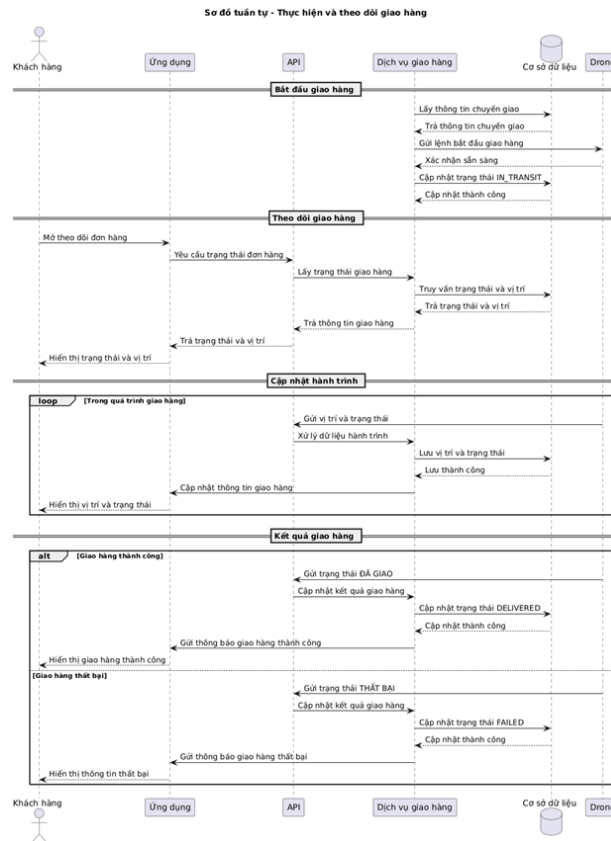
- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Tạo và xử lý đơn giao hàng



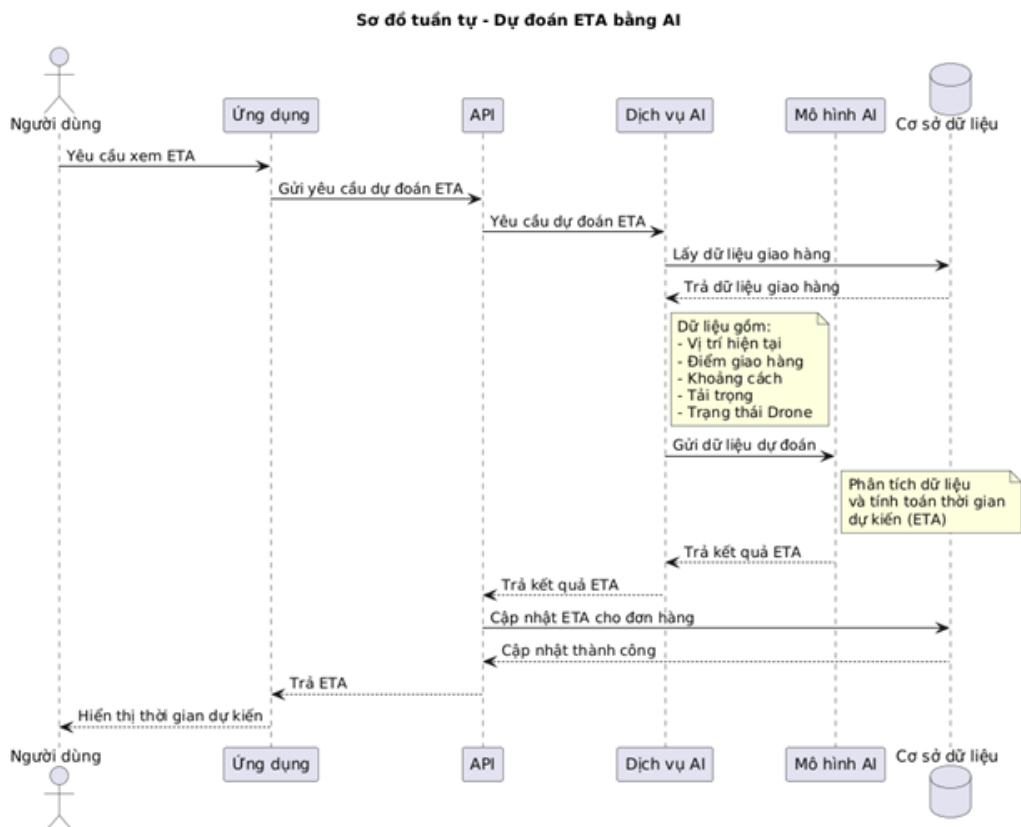
- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Duyệt và phân công giao hàng



- **Sơ đồ tuần tự nhánh:** Thực hiện và theo dõi giao hàng



- **Sơ đồ tuần tự nhánh: Dự đoán ETA bằng AI**



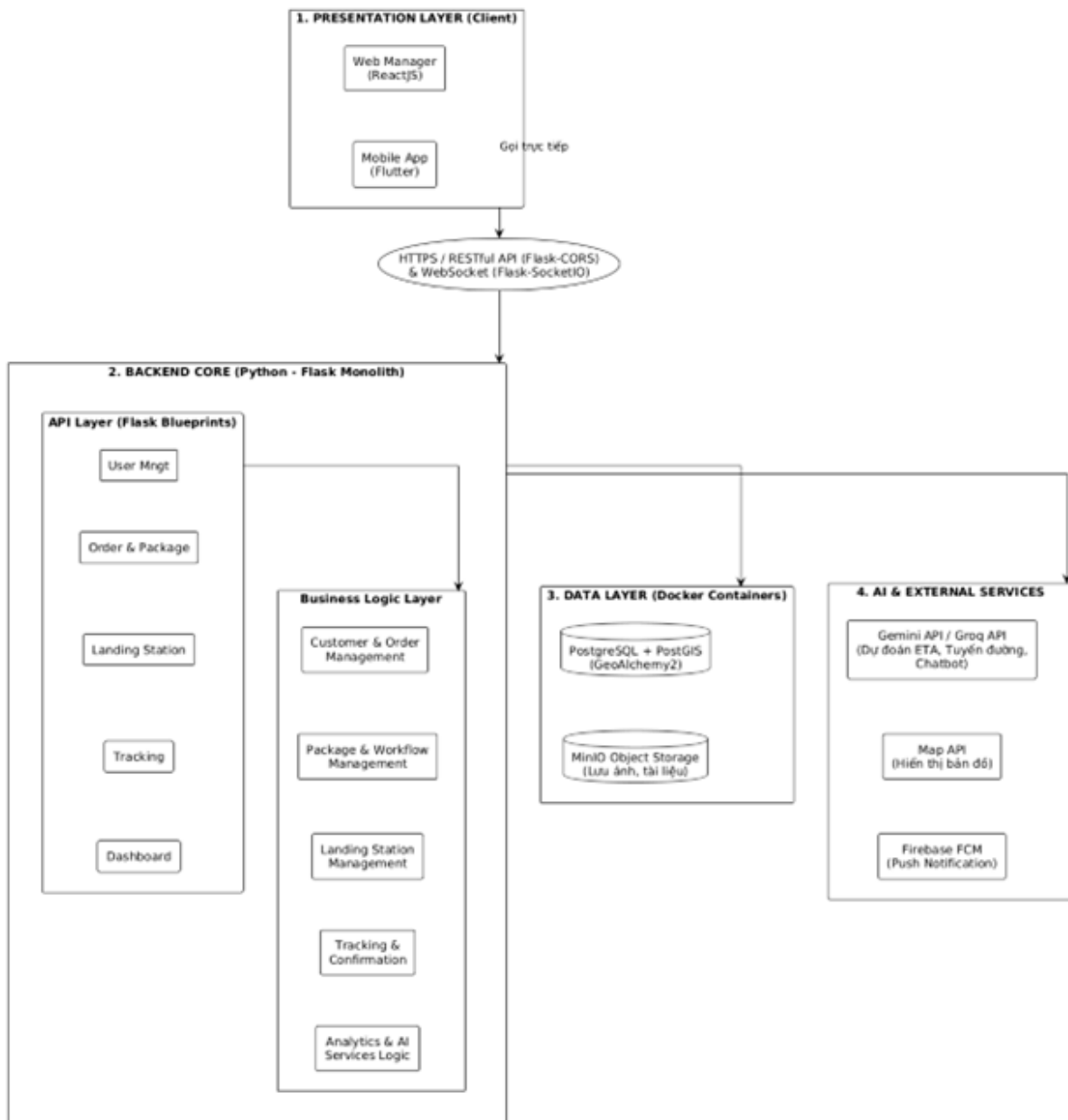
4. ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

4.1 Thiết kế hệ thống

4.1.1 Kiến trúc hệ thống

SmartDroneDelivery áp dụng **Layered Architecture**, trong đó các thành phần được tổ chức thành các lớp riêng biệt nhưng cùng triển khai trong một hệ thống Flask.

- ****Presentation Layer:**** Sử dụng ReactJS cho Web Manager và Flutter cho Mobile App. Các ứng dụng giao tiếp với Backend thông qua RESTful API.
- ****API & Business Logic Layer:**** Sử dụng Python/Flask, tổ chức API bằng Blueprint theo các module như User Management, Order & Package, Landing Station, Tracking và Dashboard. Lớp này chịu trách nhiệm xử lý nghiệp vụ, xác thực, phân quyền và điều phối các yêu cầu từ Client.
- ****Data Layer:**** Sử dụng PostgreSQL + PostGIS để lưu trữ dữ liệu hệ thống và xử lý thông tin địa lý như tọa độ, khoảng cách và tìm trạm hạ cánh phù hợp. MinIO được sử dụng để lưu trữ hình ảnh, tài liệu và dữ liệu xác nhận giao hàng.
- ****AI Integration:**** Backend Flask tích hợp Gemini API và Groq API để hỗ trợ các chức năng như dự đoán ETA, Chatbot AI, tóm tắt giao hàng và phân tích dữ liệu vận hành.
- ****External Services:**** Hệ thống có thể tích hợp Map API để hiển thị bản đồ và Firebase Cloud Messaging (FCM) để gửi thông báo đến người dùng.



4.1.2 Kiến trúc triển khai

Hệ thống sử dụng Docker và Docker Compose để đóng gói và triển khai các thành phần trong môi trường thống nhất. Các thành phần chính được triển khai dưới dạng các container:

- **Frontend Container:** ReactJS.
- **Backend Container:** Python/Flask, xử lý API và nghiệp vụ chính của hệ thống.
- **Database Container:** PostgreSQL + PostGIS, lưu trữ dữ liệu và thông tin tọa độ địa lý.
- **NGINX Container:** API Gateway/Reverse Proxy.
- **AI Service:** Gemini API được Backend Flask gọi để thực hiện các chức năng như dự đoán ETA, chatbot, tóm tắt và phân tích giao hàng.

Các container được kết nối thông qua Docker Network. Người dùng truy cập hệ thống thông qua Web/Mobile, request được chuyển qua NGINX đến Backend Flask. Backend xử lý nghiệp vụ, truy xuất dữ liệu từ PostgreSQL và thực hiện các chức năng AI khi cần.

4.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.2.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Bảng 4.1: Thực thể chính của hệ thống

Thực thể	Mục đích
Người dùng	Quản lý tài khoản
Vai trò	Phân quyền
Địa chỉ	Địa chỉ giao/nhận
Đơn giao hàng	Quản lý yêu cầu giao hàng
Kiểm hàng	Thông tin kiểm hàng
Trạm hạ cánh	Quản lý trạm
Drone	Quản lý drone
Lượt giao hàng	Quản lý từng chuyến giao
Sự kiện giao hàng	Theo dõi tiến trình giao
Lịch sử trạng thái đơn hàng	Lưu lịch sử trạng thái
Phân tích AI	ETA, tóm tắt, phân tích
Thông báo	Gửi thông báo
Lịch giao hàng	Quản lý thời gian/lịch thực hiện giao
Bàn giao kiểm hàng	Ghi nhận quá trình tiếp nhận/bàn giao
Xác nhận giao hàng	Lưu thông tin xác nhận hoàn tất giao hàng
Sự cố giao hàng	Quản lý giao thất bại, lý do và xử lý
Nhật ký hoạt động	Ghi nhận các hoạt động quan trọng của người dùng

Bảng 4.2: Mối quan hệ các thực thể

Mối quan hệ	Quan hệ	Mô tả
Vai trò – Người dùng	1 – N	Một vai trò có thể được gán cho nhiều người dùng; mỗi người dùng có một vai trò chính.
Người dùng – Địa chỉ	1 – N	Một người dùng có thể lưu nhiều địa chỉ; mỗi địa chỉ thuộc về một người dùng.
Người dùng – Đơn giao hàng	1 – N	Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn; mỗi đơn thuộc về một khách hàng.

Đơn giao hàng – Kiện hàng	1 – 1	Một đơn giao hàng có một kiện hàng; một kiện hàng thuộc một đơn.
Đơn giao hàng – Lịch giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lịch giao nếu cần thay đổi hoặc giao lại.
Lịch giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một lịch giao có thể phát sinh một hoặc nhiều lượt thực hiện tùy thiết kế.
Đơn giao hàng – Lượt giao hàng	1 – N	Một đơn có thể có nhiều lượt giao trong trường hợp giao thất bại và cần giao lại.
Drone – Lượt giao hàng	1 – N	Một drone có thể thực hiện nhiều lượt giao hàng theo thời gian; mỗi lượt giao sử dụng một drone.
Trạm hạ cánh – Drone	1 – N	Một trạm có thể quản lý nhiều drone; một drone có thể thuộc một trạm tại một thời điểm.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm xuất phát)	1 – N	Một trạm có thể là điểm xuất phát của nhiều lượt giao hàng.
Trạm hạ cánh – Lượt giao hàng (điểm đến)	1 – N	Một trạm có thể là điểm đến của nhiều lượt giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự kiện giao hàng	1 – N	Một lượt giao hàng có nhiều sự kiện trong quá trình thực hiện.
Đơn giao hàng – Lịch sử trạng thái	1 – N	Một đơn có nhiều bản ghi lịch sử trạng thái.
Lượt giao hàng – Xác nhận giao hàng	1 – 1	Một lượt giao thành công có một thông tin xác nhận giao hàng.
Lượt giao hàng – Sự cố giao hàng	1 – N	Một lượt giao có thể phát sinh nhiều sự cố trong quá trình vận chuyển.
Lượt giao hàng – Phân tích AI	1 – N	Một lượt giao có thể có nhiều kết quả phân tích hoặc dự đoán AI.
Người dùng – Thông báo	1 – N	Một người dùng có thể nhận nhiều thông báo.
Người dùng – Nhật ký hoạt động	1 – N	Một người dùng có thể tạo nhiều bản ghi hoạt động trong hệ thống.

4.2.2 ERD Diagram



Hình 4.1: Sơ đồ ERD của hệ thống

4.2.3 Thiết kế bảng cơ sở dữ liệu

Bảng roles – Vai trò

Bảng 4.3: Thiết kế bảng roles

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã vai trò
name	VARCHAR(50)	NOT NULL, UNIQUE	Tên vai trò
description	TEXT	NULL	Mô tả vai trò

Bảng users – Người dùng

Bảng 4.5: Thiết kế bảng users

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã người dùng
role_id	INTEGER	FK → roles.id, NOT NULL	Vai trò của người dùng
email	VARCHAR(100)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã mã hóa
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên người dùng
phone_number	VARCHAR(20)	UNIQUE	Số điện thoại
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Trạng thái tài khoản
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo tài khoản

Bảng addresses – Địa chỉ

Bảng 4.7: Thiết kế bảng addresses

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã địa chỉ
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Người sở hữu địa chỉ
street_address	TEXT	NOT NULL	Địa chỉ chi tiết
latitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Vĩ độ
longitude	DOUBLE PRECISION	NOT NULL	Kinh độ
location	GEOGRAPHY(POINT,4326)	NOT NULL	Tọa độ không gian sử dụng PostGIS
is_default	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Xác định địa chỉ mặc định

Bảng orders – Đơn giao hàng

Bảng 4.9: Thiết kế bảng orders

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã đơn giao hàng
customer_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Khách hàng đặt đơn
package_id	INTEGER	FK → packages.id, NOT NULL	Kiện hàng cần giao
sender_address_id	INTEGER	FK → addresses.id, NOT NULL	Địa chỉ lấy hàng
receiver_address_id	INTEGER	FK → addresses.id, NOT NULL	Địa chỉ nhận hàng
total_price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Phí giao hàng
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn hàng
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo đơn

Bảng packages – KIỆN HÀNG

Bảng 4.11: Thiết kế bảng packages

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã kiện hàng
weight	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Trọng lượng kiện hàng (kg)
length	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều dài kiện hàng
width	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều rộng kiện hàng
height	DECIMAL(8,2)	NULL	Chiều cao kiện hàng
description	TEXT	NULL	Mô tả kiện hàng

Bảng landing_stations – Trạm hạ cánh

Bảng 4.13: Thiết kế bảng landing_stations

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã trạm
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên trạm hạ cánh
capacity	INTEGER	NOT NULL	Sức chứa tối đa của trạm
current_load	INTEGER	DEFAULT 0	Số kiện hàng hiện tại
location	GEOGRAPHY(POINT,4326)	NOT NULL	Vị trí địa lý của trạm
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'ACTIVE'	Trạng thái trạm

Bảng drones – Drone

Bảng 4.15: Thiết kế bảng drones

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã Drone
station_id	INTEGER	FK → landing_stations.id	Trạm quản lý Drone
model	VARCHAR(50)	NOT NULL	Model Drone
battery_level	DECIMAL(5,2)	NOT NULL	Mức pin hiện tại (%)
max_payload	DECIMAL(8,2)	NOT NULL	Tải trọng tối đa (kg)
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'IDLE'	Trạng thái Drone

Bảng shipments – Lượt giao hàng

Bảng 4.17: Thiết kế bảng shipments

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã lượt giao hàng
order_id	INTEGER	FK → orders.id, NOT NULL	Đơn hàng được thực hiện
drone_id	INTEGER	FK → drones.id, NOT NULL	Drone thực hiện giao hàng
departure_station_id	INTEGER	FK → landing_stations.id	Trạm xuất phát
arrival_station_id	INTEGER	FK → landing_stations.id	Trạm đến
route	JSONB	NULL	Tuyến đường được lựa chọn
start_time	TIMESTAMP	NULL	Thời gian xuất phát
end_time	TIMESTAMP	NULL	Thời gian kết thúc
status	VARCHAR(30)	DEFAULT 'ASSIGNED'	Trạng thái lượt giao

Bảng `delivery_schedules` – Lịch giao hàng

Bảng 4.19: Thiết kế bảng `delivery_schedules`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	SERIAL	PK	Mã lịch giao hàng
<code>shipment_id</code>	INTEGER	FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL	Lượt giao hàng
<code>scheduled_start</code>	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời gian dự kiến bắt đầu
<code>scheduled_end</code>	TIMESTAMP	NULL	Thời gian dự kiến kết thúc
<code>status</code>	VARCHAR(30)	DEFAULT 'SCHEDULED'	Trạng thái lịch
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo lịch

Bảng `delivery_events` – Sự kiện giao hàng

Bảng 4.21: Thiết kế bảng `delivery_events`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	SERIAL	PK	Mã sự kiện
<code>shipment_id</code>	INTEGER	FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL	Lượt giao hàng
<code>event_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại sự kiện
<code>status</code>	VARCHAR(30)	NULL	Trạng thái tại thời điểm sự kiện
<code>location</code>	GEOGRAPHY(POINT,4326)	NULL	Vị trí ghi nhận sự kiện
<code>description</code>	TEXT	NULL	Mô tả sự kiện
<code>created_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận

Bảng order_status_history – Lịch sử trạng thái đơn

Bảng 4.23: Thiết kế bảng order_status_history

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã lịch sử
order_id	INTEGER	FK → orders.id, NOT NULL	Đơn hàng
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Trạng thái đơn hàng
changed_by	INTEGER	FK → users.id	Người thay đổi trạng thái
changed_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian thay đổi
note	TEXT	NULL	Ghi chú

Bảng package_handovers – Bàn giao kiện hàng

Bảng 4.25: Thiết kế bảng package_handovers

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã bàn giao
shipment_id	INTEGER	FK → shipments.id, NOT NULL	Lượt giao hàng
package_id	INTEGER	FK → packages.id, NOT NULL	Kiện hàng được bàn giao
from_user_id	INTEGER	FK → users.id	Người bàn giao
to_user_id	INTEGER	FK → users.id	Người nhận
handover_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	Loại bàn giao: PICKUP / DELIVERY
verification_code	VARCHAR(100)	NULL	Mã xác thực OTP hoặc QR
handover_time	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian bàn giao

Bảng `delivery_confirmations` – Xác nhận giao hàng

Bảng 4.27: Thiết kế bảng `delivery_confirmations`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	SERIAL	PK	Mã xác nhận
<code>shipment_id</code>	INTEGER	FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL	Lượt giao hàng
<code>confirmed_by</code>	INTEGER	FK → <code>users.id</code> , NOT NULL	Người xác nhận
<code>method</code>	VARCHAR(30)	NOT NULL	Phương thức xác nhận: OTP / QR
<code>proof_image_url</code>	TEXT	NULL	Đường dẫn ảnh bằng chứng giao hàng
<code>confirmed_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian xác nhận

Bảng `delivery_incidents` – Sự cố giao hàng

Bảng 4.29: Thiết kế bảng `delivery_incidents`

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
<code>id</code>	SERIAL	PK	Mã sự cố
<code>shipment_id</code>	INTEGER	FK → <code>shipments.id</code> , NOT NULL	Lượt giao hàng xảy ra sự cố
<code>incident_type</code>	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại sự cố
<code>description</code>	TEXT	NOT NULL	Nội dung sự cố
<code>resolution</code>	VARCHAR(50)	NULL	Cách xử lý sự cố
<code>reported_by</code>	INTEGER	FK → <code>users.id</code>	Người ghi nhận sự cố
<code>reported_at</code>	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận
<code>resolved_at</code>	TIMESTAMP	NULL	Thời gian xử lý xong

Bảng ai_analysis – Phân tích AI

Bảng 4.31: Thiết kế bảng ai_analysis

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã phân tích
shipment_id	INTEGER	FK → shipments.id	Lượt giao hàng được phân tích
analysis_type	VARCHAR(50)	NOT NULL	Loại phân tích: ETA / ROUTE / SUMMARY
result	JSONB	NOT NULL	Kết quả do AI tạo ra
model	VARCHAR(50)	NULL	Mô hình AI được sử dụng
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo kết quả

Bảng notifications – Thông báo

Bảng 4.33: Thiết kế bảng notifications

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã thông báo
user_id	INTEGER	FK → users.id, NOT NULL	Người nhận thông báo
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tiêu đề thông báo
message	TEXT	NOT NULL	Nội dung thông báo
type	VARCHAR(50)	NULL	Loại thông báo
is_read	BOOLEAN	DEFAULT FALSE	Trạng thái đã đọc
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian tạo thông báo

Bảng activity_logs – Nhật ký hoạt động

Bảng 4.35: Thiết kế bảng activity_logs

Cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	SERIAL	PK	Mã nhật ký
user_id	INTEGER	FK → users.id	Người thực hiện hành động
action	VARCHAR(100)	NOT NULL	Hành động được thực hiện
entity_type	VARCHAR(50)	NULL	Loại đối tượng tác động
entity_id	INTEGER	NULL	Mã đối tượng tác động
details	JSONB	NULL	Chi tiết hoạt động
ip_address	INET	NULL	Địa chỉ IP
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian ghi nhận

A. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Định nghĩa: Nền tảng giao hàng bằng drone là gì (Drone Delivery Digital Platforms),” [Online]. Available: <https://fmit.vn/tu-dien-quan-ly/drone-delivery-digital-platforms-la-gi>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [2] “Xu hướng phát triển và tiềm năng của drone trong ngành Logistics – Ứng dụng Drone trong Logistics: Vận chuyển thông minh & hiệu quả,” [Online]. Available: <https://sundrone.vn/ung-dung-drone-trong-logistic/>. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [3] “Thị trường hiện tại và triển vọng trong tương lai của máy bay không người lái (Drone) – Dịch vụ giao hàng bằng drone: Cách mạng hóa ngành logistics,” [Online]. Available: <https://vnfocus.vn/2025/06/20/dich-vu-giao-hang-bang-drone-cach-mang-hoa-nganh-logistics/>. [Accessed: Aug. 3, 2026.]
- [4] “Artificial Intelligence in Logistics and Distribution: The Function of AI in Dynamic Route Planning for Transportation, Including Self-Driving Trucks and Drone Delivery Systems,” [Online]. Available: https://www.researchgate.net/profile/Godwin-Aipoh/publication/389430364_Artificial_Intelligence_in_Logistics_and_Distribution_The_function_of_AI_in_dynamic_route_planning_for_transportation_including_self-driving_trucks_and_drone_delivery_systems/links/67e2151d35f7044c92865ed1/Artificial-Intelligence-in-Logistics-and-Distribution-The-function-of-AI-in-dynamic-route-planning-for-transportation-including-self-driving-trucks-and-drone-delivery-systems.pdf. [Accessed: Aug. 2, 2026.]
- [5] ResearchAndMarkets.com, “Drone Package Delivery – Global Strategic Business Report,” March 2025. [Online]. Available: <https://www.globenewswire.com/news-release/2025/03/03/3035302/28124/en/Drone-Package-Delivery-Business-Research-Report-2024-2030-Advancements-in-Drone-Technology-Including-Payload-Capacity-and-Battery-Life.html>.